


HX2.0 HMI 편집기

사용설명서

for HX2.0 CNC

Serial No. : PG-20201001

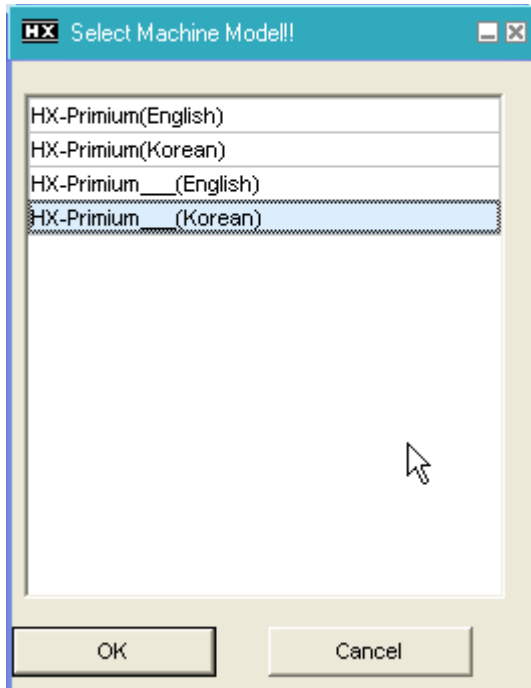
이 문서는 HX 2.0 HMI 편집기에 대한 사용 설명서 입니다.

HX 2.0 편집기 V 1.5 를 기준으로 작성되었으므로 편집기의 버전이 틀릴 경우
다소 다른 부분이 존재할 수 있습니다.

목차

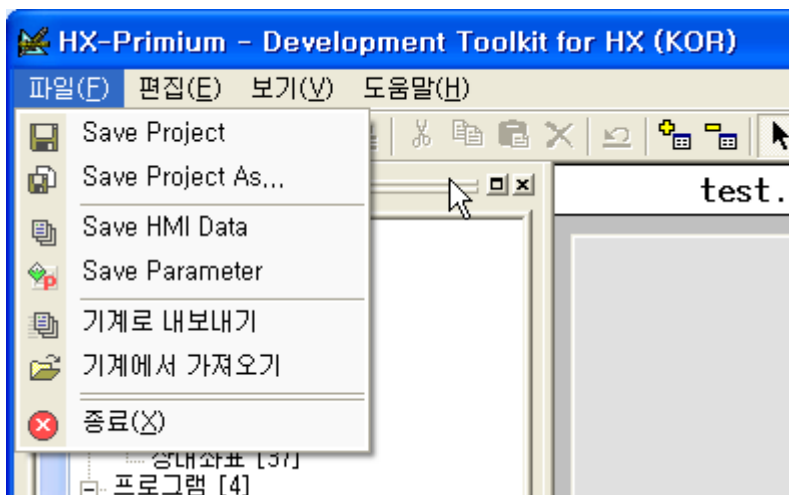
1. 초기화면 -----	4
2. 파일 메뉴 -----	4
3. Configuration (설정) -----	7
4. 화면편집기 -----	8
5. 기본 화면 제작 -----	35
6. 화면 전환 방법 -----	50
7. 새롭게 추가되거나 변경된 기능 -----	53
[부록] HMI 정보파일 -----	59

1. 초기화면



프로그램을 실행하게 되면 나오게 되는 초기화면이다. 이 다이얼로그는 Package 디렉토리에 존재하는 디렉토리를 기준으로 분류하여 Korean/English 별로 나뉘어진 기종을 선택하게 되면 해당 데이터들을 로딩하게 된다.

2. 파일 메뉴



(1) Save Project

해당 기종의 경로에 변경된 파라미터 파일(h2p, h2b)과 HMI Data 및 Screen Tree.. 모든 데이터 파일을 저장한다.

(2) Save HMI Data

해당 기종의 HMI Data 경로에 데이터파일을 저장한다.

저장하는 데이터 파일은 다음과 같다.

- Stext Ftext Wtrans Box Bmp
Vdata Axis Version Asf Rtss

(3) 기계로 내보내기 (Export Machine Data)

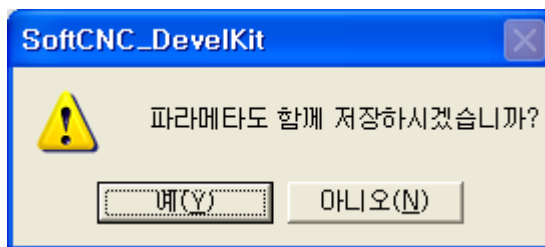
작업한 HMI 데이터를 적용시키는 기능이다.

이때 반드시 HX_Premium.exe 가 있는 폴더를 지정하여야 한다.

현재 재구성하고 있는 Machine Data, 즉, 파라미터 파일과 HMI 데이터를 선택된 경로의 Machine 에 저장한다. 이때, 선택된 경로에 HX와 같은 디렉토리 구조를 가지고 있어야 한다. 디렉토리를 새로이 생성하여 데이터를 저장하지 않는다. 디렉토리 구조가 같지 않을 경우, 작업을 취소한다.

[주의] 기계로 내보내기 할 때 파라메타도 함께 저장할지 묻는 메시지 상자가 나타나는데

예를 선택할 경우 대상 폴더에 설정된 파라메타 값이 HMI 편집기에서 지정된 값으로 초기화 되므로 주의해야 합니다. 대상 폴더에 있는 기종의 파라메타 값을 그대로 유지하길 원한다면 반드시 아니오를 선택해야 합니다.



(4) 기계에서 가져오기 (Import Machine Data)

HMI 데이터를 기종에서 가져오는 기능이다.

이때 반드시 HX_20e.exe 가 있는 폴더를 지정하여야 한다.

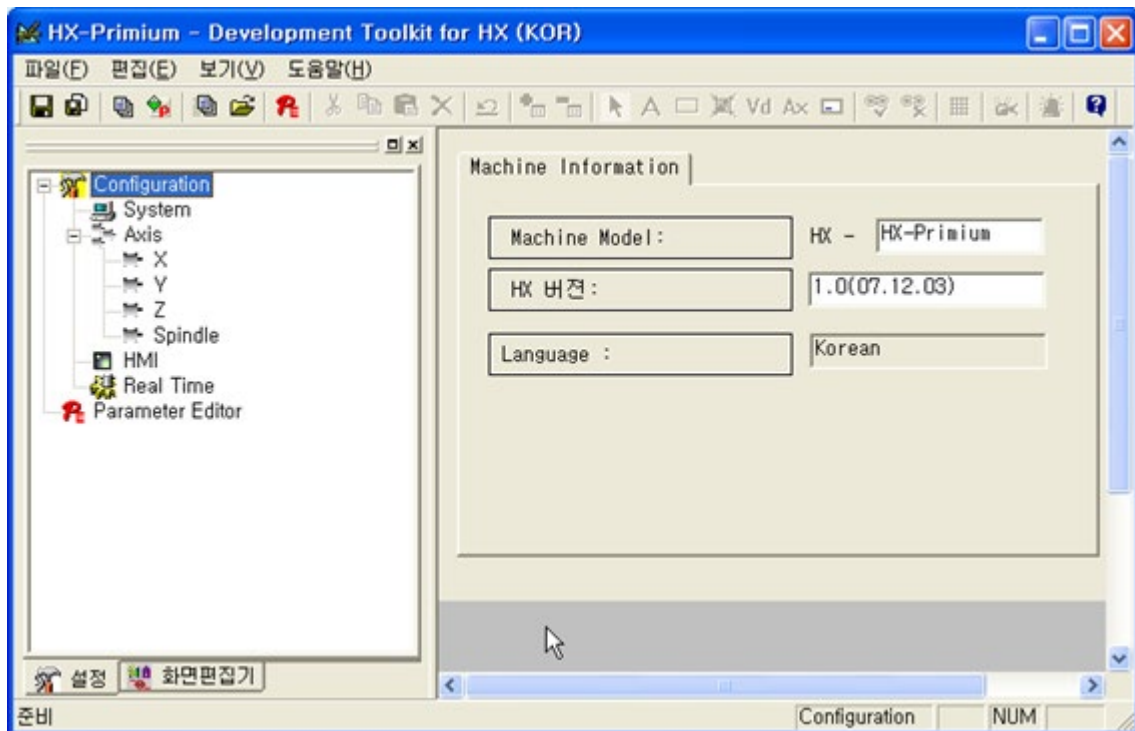
Package 디렉토리 안의 기종을 선택하지 않고, 다른 기종의 데이터를 편집하고자 할 경우, 이 기능을 이용하여 기종의 이름을 입력하고 경로를 선택하게 되면, System, PLC, Data 디렉토리안의 모든 파일을 Package 디렉토리의 새로이 입력된 기종 디렉토리로 복사하여온다. 이때, 선택된 경로에 HX와 같은 디렉토리 구조를 가지고 있지 않으면, 작업을 취소한다.

또한, Screen Editor 의 Screen Tree 는 기종.scr 이라는 파일을 로딩하여 생성하게 되는데 이 파일은 존재하지 않기 때문에 가져오는 기계가 아닌 현재 로딩되어져 있는 Screen Tree 구조를 그대로 생성하여 저장하게 된다. 이는 기계에서 데이터를 가져온후에 Screen Tree 를 수정하는 작업이 필요하게 된다.

(5) 종료

프로그램을 종료 한다.

3. Configuration (설정)



Configuration 은 시스템 전반에 걸린 정보를 열람하고 수정할 수 있다. 또한, 파라미터 에디터를 실행하여 파라미터를 수정할 수 있다.()

참고) 파라미터 에디터가 열람되고 있을때는 Configuration 의 어떤 항목을 선택해도 아무런 작업을 수행하지 않습니다. 파라미터 에디터 버튼을 해제 시킨 후에 항목을 선택하십시오.

아래는 열람/변경 시 알아야 할 사항이다

(1) Configuration

A. Configuration

- i. Machine Model
- ii. HX Version : HMI 데이터중에 Version.txt 을 읽어서 보여줌
- iii. Language : 기종선택 다이얼로그를 통하여 정보를 보여줌

B. System

C. Axis

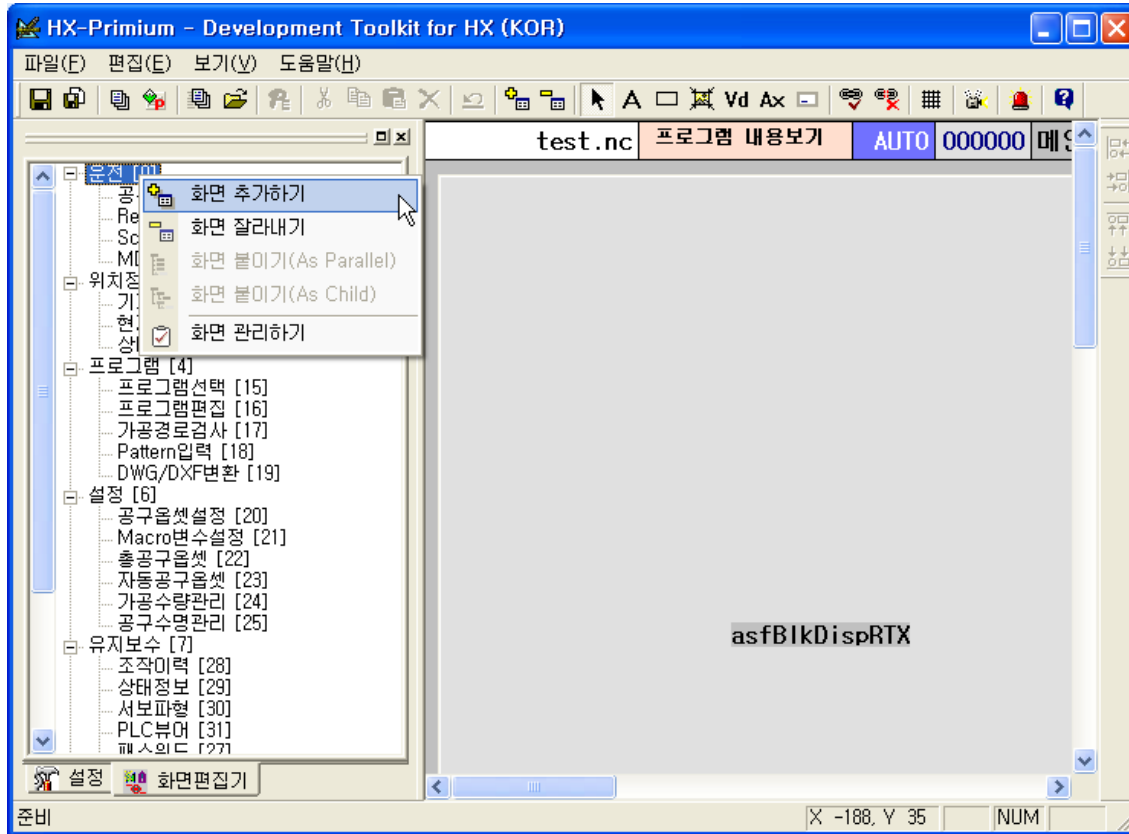
파라미터에서 현재 사용중인 축을 보여주게 되는데 추가/삭제가 가능하며 축 이름이 입력하지 않을 경우 내부에서 지정된 축이름을 사용하게 된다. Tree 상에는 내부에서 지정한 축이름이 표시되고, 대화상자에서의 축이름에는 [자동설정]으로 표시됩니다. 축 추가/삭제/변경은 HMI 와 바로 연동된다.

D. HMI

해상도 - 해상도를 변경 할 경우, 현재의 HMI 데이터는 모두 삭제하고 변경된 HMI 데이터 파일을 다시 로딩하게 된다. HMI 데이터를 수정하였다면 그리고 저장해야 할 경우, HMI 데이터를 저장후 해상도를 변경해야 한다.

E. HMI 데이터 중 Rtss.txt 파일에서 로딩/저장 한다,

4. 화면편집기



4. Screen Tree

A. Data경로의 해당 언어 경로에 기종.scr 파일을 로딩하여 Tree를 생성한다.

기종.scr 파일에는 화면 번호/화면 이름/부모 화면/Dummy 화면 사용유무 등의 정보를 담고 있으며 이를 이용하여 Tree를 생성한다.

B. Screen 추가 ()

2. 프로그램 (Program)

Screen 추가

전환할 화면번호 11

전환할 화면 이름

전환할 화면의 부모 화면 10

☐ Dummy or Not Dummy Master Screen -1

☒ User Defined Screen Number

OK Cancel

화면번호(다이얼로그가 생성될 때 빠른 순서의 빈화면 번호가 입력된다. 수정할 수 있음.) / 화면이름 / 부모화면번호 / Dummy 유무 를 입력하여 생성한다.

부모화면은 트리상으로 보여지는 Parent 입니다. 선택되어진 화면이 자동으로 입력됩니다. 수정가능.

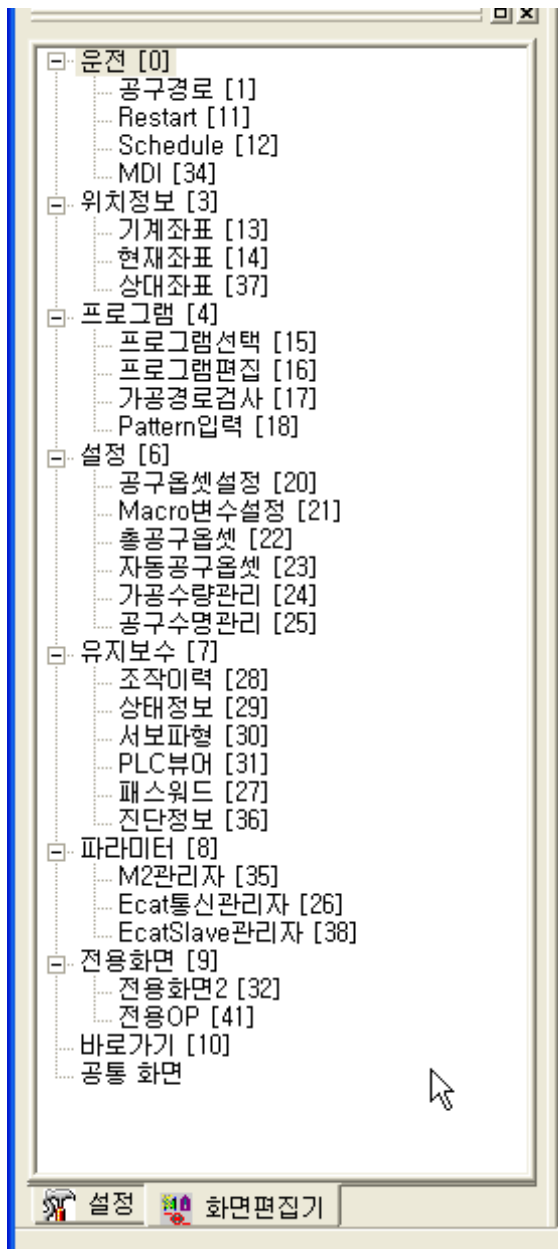
Dummy 는 화면이 존재하지는 않고 선택시 다른 화면으로 바로 전환되게 하는 화면입니다.

초기 입력된 화면번호는 사용하지 않는 빈화면의 화면번호이다.

C. Screen 삭제 ()

현재 선택된 화면을 확인 후 삭제한다.

D. 화면 선택

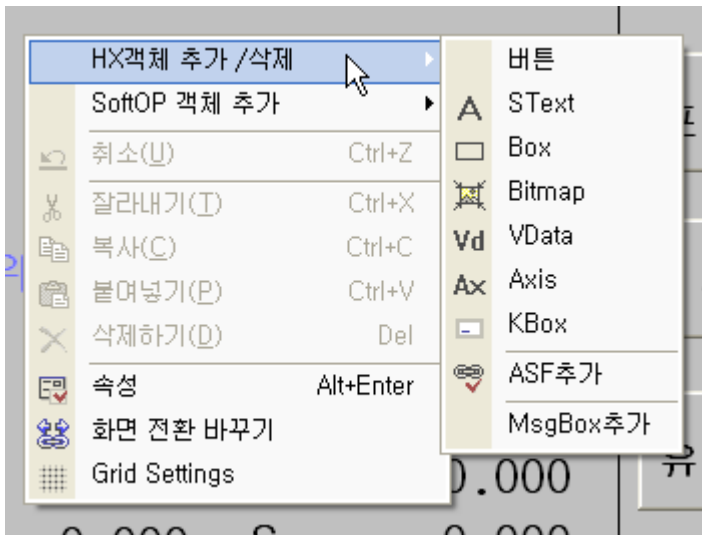


화면에는 크게 2 종류의 화면이 제공. (일반 화면과 공통화면)

공통 화면 : 공통화면은 1 개만 존재하며, 삭제될 수 없다. 공통 화면에서 작성된 내용들은 모든 일반 화면에 표시 되됨. 공통화면에서 작성된 내용은 공통화면에서만 편집할 수 있다.

일반 화면 : 일반 화면에 작성된 내용들은 해당 화면에서만 표시되고 편집가능하다. 공통화면에 작성된 내용들도 표시되지만 편집할 수는 없다. 일반 화면은 추가,삭제가 가능하다.

(1) Screen 편집



A. HX 개체 추가

(1) 버튼 추가 (FTEXT)

기능/화면 전환 버튼을 추가 합니다.

추가된 버튼의 속성은 아래와 같습니다. 이 속성창은 생성된 객체를 더블클릭하거나 , 키보드 Alt + Enter 또는 메뉴에서 선택하면 나타난다.

Object Property	
Object Mode	Ftext
Key Index	F1
화면키 Text	프로그램~내용보기
화면확장키 Text	
X Position	27
Y Position	718
Width	96
Height	48
Priority	0
Text Color	
Font	8x16 Font
Fill Color	
Border Mode	Raised Border
Attribute	Transparent
ON / OFF	Off

[주요속성 설명]

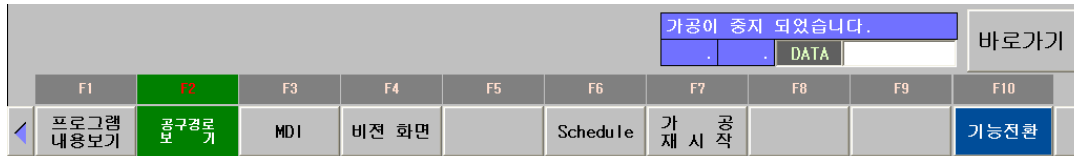
Key Index : 이 버튼과 연결될 기능키 인덱스이다.

F1~F12, Shift+F1 ~ F12, 확장 F1~F12 까지 가능하다.

화면키 Text : 화면 전환 모드에서의 키 텍스트, 기본적으로 여기에 적혀져 있는 텍스트가 편집기에서 보여진다.

화면확장키 Text : 화면키 Text 의 확장 영역

참고: F10 으로 눌러지는 FText 키
HX 2.0 에서 실행된 화면



F10 으로 눌러지는 기능 전환 버튼은 지정된 특수키 로서 화면키와 기능키를 서로 토글하는 기능을 수행함



5. Stext 추가 ()

Toolbar 에서 위의 아이콘을 선택하면, 커서가  로 변하게 되는데 이 상태에서 추가를 원하는 위치를 클릭하면 클릭한 위치와 디폴트 속성을 가진 Stext 가 추가된다.

6. Box 추가 ()

Toolbar 에서 위의 아이콘을 선택하면, 커서가 Cross  로 변하게 되는데 이 상태에서 추가를 원하는 위치를 클릭하여 Drag & Drop 을 통해서 크기를 조정하여 Box 를 추가한다. 위치와 크기를 제외한 다른 속성은 디폴트값이 입력된다.

7. Bitmap 추가 ()

Toolbar 에서 위의 아이콘을 선택하면, 커서가  로 변하게 되는데 이 상태에서 추가를 원하는 위치를 클릭하면 bmp 파일을 선택하기 위한 파일 다이얼로그가 생성되는데.. 여기에서 BMP 디렉토리내의 bmp 파일을 선택한다. 해당 Bmp 디렉토리가 아닌 다른 경로의 bmp 파일을 선택하면 해당 Bmp 디렉토리로 복사한후에 로딩한다.

(4) Vdata 추가 ()

Toolbar 에서 위의 아이콘을 선택하면, 커서가  로 변하게 되는데 이 상태에서 추가를 원하는 위치를 클릭하면 클릭한 위치와 디폴트 속성을 가진 VData 가 추가된다.

Vdata 는 맵과 연동해 다양한 기능을 수행할 수 있다.

Object Property	
Object Mode	VData
X Position	787
Y Position	5
Priority	0
Text Color	
Font	8x16 Font
Fill Color	
Border Mode	Black Border
Attribute	Normal
Variable Type	Double(3)
Mask	Byte
Shift	Integer
Inch/Metric	Double(3)
직경치/반경치	Double(4)
Variable Name	String
Variable Index	Time(H:M:S)
Format	Time(M:S)
Read /Write	Time(S)
Refresh	RTime
Upper Variable Type	Bit String
Upper Value	Program Name
Lower Variable Type	0
Lower Value	No Check
	0

완료

[X Position] 모니터에 X 픽셀 위치

[Y Position] 모니터에 Y 픽셀 위치

[Priority] 데이터의 사용여부, 시스템에 내정된 값보다 크면 기능이 수행되지 않는다.

[Text Color] 글자 색

[Font] 글자 크기

[Fill Color] 문자열의 배경색

[Border Mode] 테두리 형태

[Attribute] 반전 및 투명

[Variable Type] Map 변수의 입력 형태

내용	간략 설명
Byte	00000000-00000000-00000000-00000000
Integer	정수 형태로 표현

Double	실수 형태로 표현
Double 연산	연산기능 수행해서 실수로 표현 아래.. Double 연산 타입 예제 참조
String	맵핑된 값과 정수로 일치하는 문자열 나타냄 아래 String 타입 예제 참조
Time (H:M:S)	연결된 맵의 값을 시,분,초로 표현 19:22:19
Time (M:S)	연결된 맵의 값을 분,초 로 표현 22:44
Time (S)	연결된 맵의 값을 초로 표현 05
RTime	실제 시간을 표현, 이때 Variable Name 는 사용 안함, Variable Index 에 따라 (0:Y-M-D, 1:H:M:S)
Bit String	맵핑된 값과 비트가 일치하는 값의 문자열 표현 아래 Bit String 타입 예제 참조
Program Name	파일 이름 표현 이때 Variable Name 는 사용 안함 Variable Index (0:Main, 1:Sub) 에 따라 파일명 선택함

주의)

Variable Type 에서 double 형 타입은 double 형이 지원되는 맵이어야 한다.

다음의 맵들이 double 을 지원한다.

PA PI PM PP PU PS SV ML MGVB

[Mask] Map 변수를 비트 연산 하기 위한 마스크 씌울 값 (정수로 입력)

[Shift] Map 변수를 비트 연산 하기 위한 쉬프트 값

새로운 Map 변수 = (Map 변수 >> Shift) & Mask

Variable Type 이 Lamp 인 경우 사용 안함 (0)

[Inch/Metric] 두자리로 운영 2 1

1 자리 : Inch / Metric 변환을 적용할지 유무 (0:적용 안함, 1:적용함)

2 자리 : 직경치 / 반경치 변환 적용 유무 (0:반경치, 1:직경치)

* 반경치는 원래값 그대로 표시되고 직경치는 원래값의 2 배 값으로 표시된다.

직경치가 적용되기 위해서는 PA329 가 1 로(직경치) 되어 있어야만 한다.

PA329 가 1 일 경우 읽을때는 실제값을 2 배한 값이 표시되며 쓸 때는 쓰는 값의 1/2 값이 적혀진다.

[**Upper Variable Type**] 상한값의 형태

[**Upper Value**] 상한값, Discrete Type 인 경우 B Map 의 상한 인덱스

[**Lower Variable Type**] 하한값의 형태

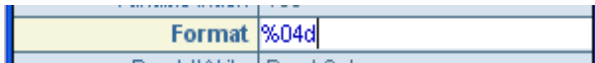
[**Lower Value**] 하한값, Discrete Type 인 경우 B Map 의 하한 인덱스

[**Variable Name**] Map 변수의 이름 (Data Common Table 참조)

[**Variable Index**] Map 변수의 인덱스

[**Format**] Map 변수의 표시 형식

Format 에 지정된 숫자 만큼 박스의 크기가 결정된다.



[**R/W**] Map 변수의 입/출력 여부 (0:출력만 가능, 1:입/출력 모두 가능)

[**Refresh**] PS Map 인 경우 축번호로 사용하고 그외에는 0 을 입력

[**String Count**] String 또는 Bit String 인 경우 문자열 들의 총 개수

예) Double 연산 타입

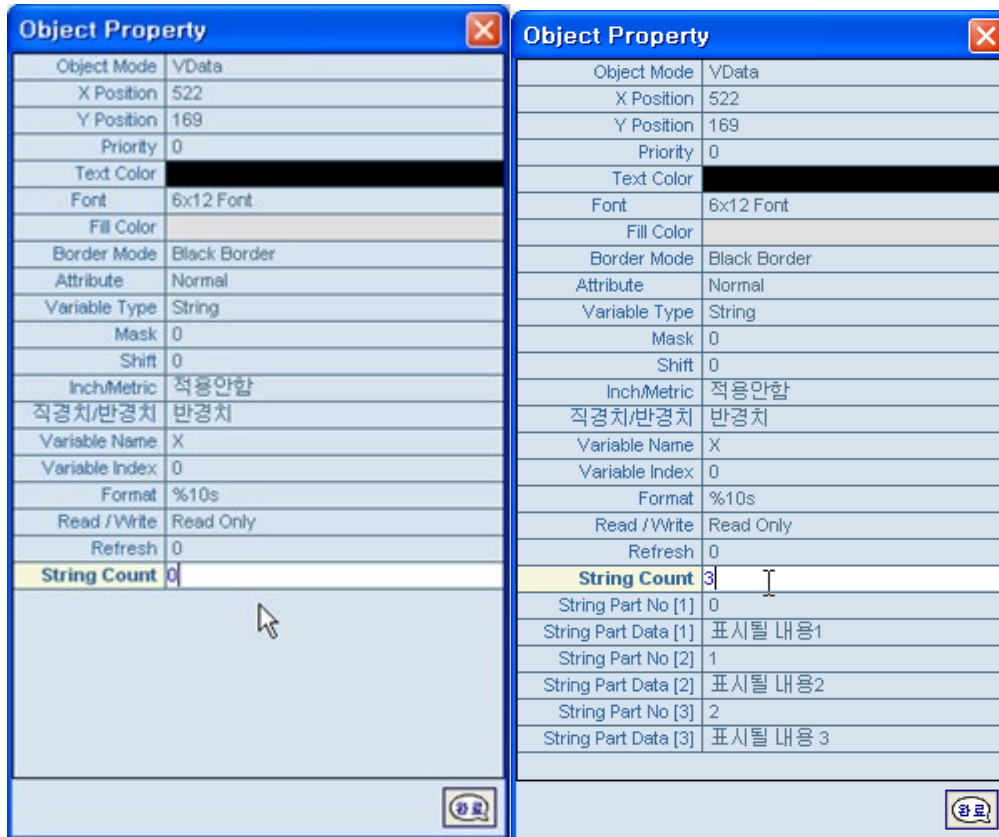
B 100 에 있는 값에 SV 10 에 있는 값을 곱하고(Multiply), SV 11 의 값을 더한 값(Add) 을 화면에 보여 준다.

Object Property	
Object Mode	VData
X Position	377
Y Position	363
Priority	0
Text Color	
Font	6x12 Font
Fill Color	
Border Mode	Black Border
Attribute	Normal
Variable Type	Double연산
Mask	0
Shift	0
Inch/Metric	적용안함
직경치/반경치	반경치
Variable Name	B
Variable Index	100
Format	%9.3f
Read / Write	Read/Write
Refresh	0
Upper Variable Type	No Check
Upper Value	0
Lower Variable Type	No Check
Lower Value	0
Multiply Variable Name	SV Map
Multiply Index	10
Add Variable Name	SV Map
Add Index	11

완료

예) String 타입

지정된 값에 따라 표시될 스트링이 달라지는 기능이다.



스트링 타입으로 했을 경우 반드시 String Count 항목에 값을 입력해야 표시될 내용 항목들이 입력된 갯수 만큼 나타난다. 이 내용들은 String Part No 에 있는 값과 Variable Name 과 Variable Index 에서 설정된 맵의 값이 일치하는 스트링이 표시된다..

이때 표시될 스트링 박스의 길이는 Format 에 설정된 숫자의 필셀 길이 만큼 표시된다.

variable index	100	
Format	%20s	표시될 내용1
Read /Write	Read Only	
Format	%10s	표시될 내용1
Read /Write	Read Only	

예) Bit String 타입

String 타입과 유사하다. 다만 String Part No 에 있는 값은 비트번호이며 Variable Name 과 Variable Index 에서 설정된 맵의 값이 String Part No 에 지정된 비트가 1 이 되어 있다면 해당 스트링이 나타난다. 두개 이상의 비트가 1 이 되어 있다면 가장 앞선 비트가 우선 적용된다.

Object Property	
Object Mode	VData
X Position	384
Y Position	226
Priority	0
Text Color	
Font	6x12 Font
Fill Color	
Border Mode	Black Border
Attribute	Normal
Variable Type	Bit String
Mask	0
Shift	0
Inch/Metric	적용안함
직경치/반경치	반경치
Variable Name	R(System)
Variable Index	100
Format	%10s
Read /Write	Read Only
Refresh	0
String Count	3
String Part No [1]	0
String Part Data [1]	AAAA
String Part No [2]	1
String Part Data [2]	BBBB
String Part No [3]	2
String Part Data [3]	CCCC

완료

(5) Axis 추가 ()

Toolbar 에서 위의 아이콘을 선택하면, 커서가  로 변하게 되는데 이 상태에서 추가를 원하는 위치를 클릭하면 클릭한 위치와 디폴트 속성을 가진 Axis Group 과 Axis Data 가 추가된다.

(6) Key Box 추가 ()

키 입력 박스  를 추가 한다.

(7) ASF 추가 ()

ASF 개체를 추가한다. 실제로 ASF 개체가 들어 가는 것이 아니라 단지 사각형으로 ASF 개체가 들어 갈 영역만 확보해 놓는다.

Object Property	
Object Mode	ASF
X Position	8
Y Position	35
Width	502
Height	603
Asf File Name	asfBlkDispRTX
Priority	0
KeyInUsage	2
Scr Width	1024
Scr Height	768
strData	ASF 속성 데이터
ASF Type	ASF

[주요 속성]

ASF File Name : 확장자(dll) 를 제외한 ASF dll 파일이름을 적어 놓는다.

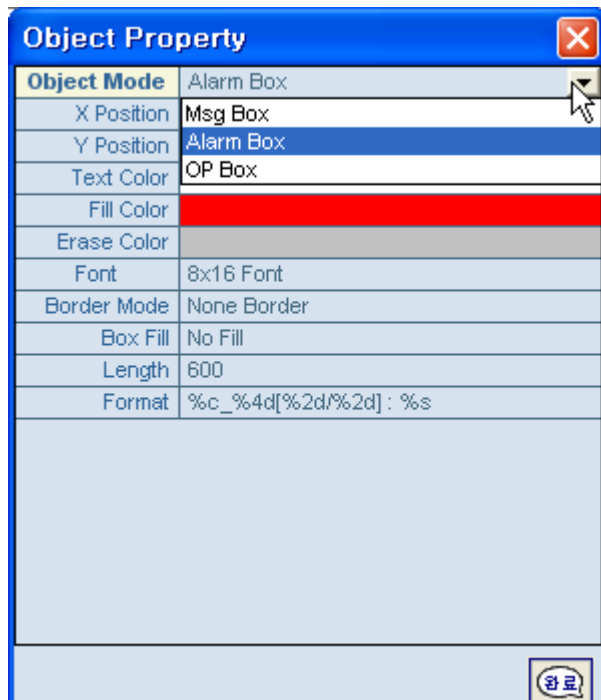
strData : 각 ASF 마다 사용할 특별한 값.

ASF Type : 파라메타형(Parameter, Diagnosis,Status) 인지 일반 ASF 인지 여부
파라메타 형일 땐 ASF File Name 이 자동으로 할당 된다.

ASF Type	ASF
	ASF
	Parameter
	Diagnosis
	Status

(8) MsgBox 추가(알람, 메시지 넣기)

알람은 공통화면에 넣을 수 있는데 공통화면에 넣으면 모든 화면에서 동일하게 나타나며 개별 화면에 알람을 넣는다면 그 화면에서는 개별 화면에 넣은 알람이 우선순위를 가져 개별 화면에 넣은 알람만 나타난다.



[주요 속성]

Object Mode : MsgBox 의 종류는 3 가지 이다.

알람과 경고를 위한 OP Box, 그리고 일반 메시지 박스용으로 사용된다.

Alarm Box 와 OP Box 는 알람이나 경고가 발생할 때만 깜박이면서 해당 메시지를 뿌려 주지만 MsgBox 는 깜박이지 않고 해당 메시지를 그대로 뿌려 준다. 즉 운전 상태등을 나타낼 때 유용하다.

Alarm Box 의 위치 정보는 Almbox.txt 파일에 있으며 알람 내용은 Almdata.txt 에 있다. msgbox 의 위치 정보는 msgbox.txt 에 , 그리고 op box 의 위치 정보는 opbox.txt 에 있다. Msgbox 와 opbox 에 표현되는 내용은 obdata.txt 에 같이 들어있다.

다음은 각 메시지와 알람들이 사용하는 맵의 영역들이다.

system alarm : F800 ~ F909

system warning : F910 ~ F999

plc user alarm : G900~G949

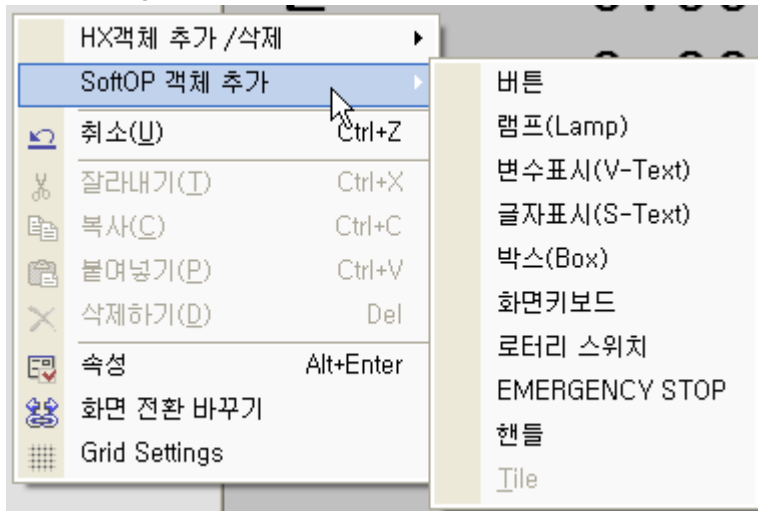
plc user warning: G950~G994

hmi message : G995~G999

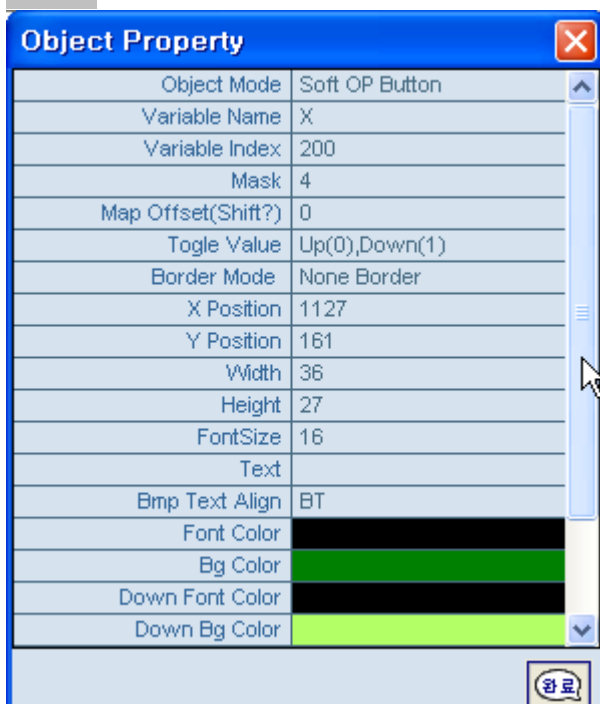
Format : %c(맵 이름), %4d %2d %2d (발생주소, 현재발생번호, 총발생 개수), 발생 메시지.

MsgBox 타입은 %s 만 필요하다.

B. Soft Op 개체의 추가



(9) 버튼 : 일반 버튼을 만든다.



[주요 속성]

Variable Name : 연동될 파라메타 이름

Variable Index : 연동될 파라메타 번호

Mask : 연동될 파라메타 번호의 Bit 번호

Map Offset(Shift) : Mask 에 설정된 Bit 에서 에 더해질 Offset 값을 입력합니다.

Ex) Mask Bit 가 1 이고 Offset 이 16 일 경우

17 에 해당하는 Bit 는 버튼을 누르는 동안 계속 On 상태

1 에 해당하는 Bit 는 버튼을 누른 순간부터 200msec 동안 On 상태

Toggle Value : 버튼을 눌렀을 때 맵의 값을 변경 시킬지 여부

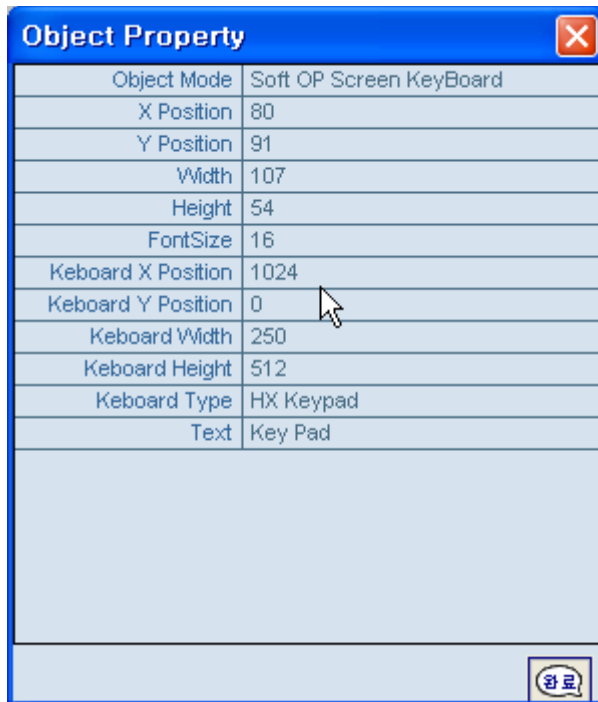
사용하지 않으면 (Not Use) 연결된 맵의 비트 값이 누르면 1, 떼면 0 으로 바뀐다. 사용하지 않으면 누를 때 0, 또는 1 로 변경 시키고 떼때는 아무 동작도 하지 않으며 연결된 맵의 상태에 따라 버튼의 상태가 바뀐다.

Toggle Value	Up(0),Down(1)
Border Mode	Not Use
X Position	Up(0),Down(1)
Y Position	Up(1),Down(0)

참고) 키보드 특수기능으로 SKEY 를 선택하고 Variable Index 를 0 으로 하면 HX 를 최소화 시키는 버튼을 만들 수 있다. (V 1.7 이후부터 지원)

Object Property	
Object Mode	Soft OP Button
Variable Name	SKEY(특수기능)
Variable Index	X
Mask	F
Map Offset(Shift?)	SKEY(특수기능)
Toggle Value	Not Use
Border Mode	Raised Border
X Position	1048
Y Position	797
Width	134
Height	31
FontSize	16
Text	최소화
Bmp Text Align	BT
Font Color	
Bg Color	
Down Font Color	
Down Bg Color	
BMP File Name	.bmp
BMP Trans Color	
Down BMP File Name	.bmp
Down BMP Trans Color	

- (10) 램프: 램프를 넣는다.
- (11) 변수표시
- (12) 글자표시
- (13) 박스
- (14) 화면키보드 : 화면 키보드 생성 버튼을 넣는다.



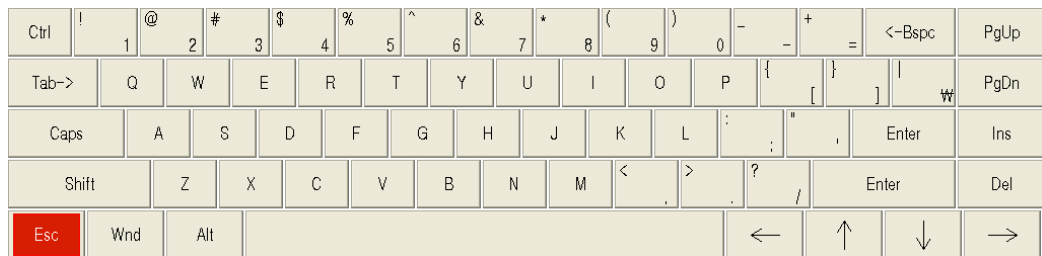
[주요 속성]

Keyboard X Position, Keyboard Y Posion : 실제 키보드가 나타날 위치
 Keyboard Type : 키패드와 키보드 두 종류가 있다.



키패드

키보드



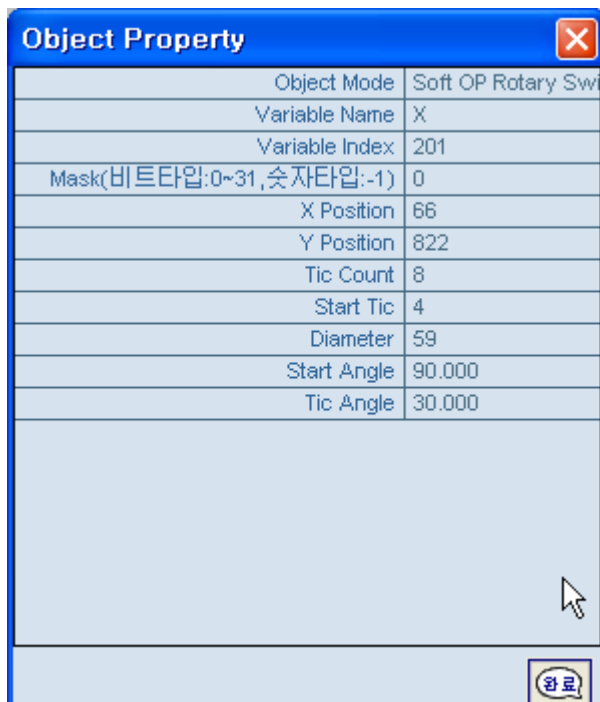
실제 작동은 시뮬레이션 모드에서 확인 가능하다.

i. 로터리 스위치

로터리 스위치를 만든다.



배경 그림은 포함되지 않는다.



[주요속성]

Mask (비트타입:0~31, 숫자타입: -1) : 로터리 스위치는 두가지 타입을 제공한다.

비트타입은 한틱 씩 증가할 때 마다 마다 한비트씩 1 로 바뀌는 타입이며 숫자타입은 한틱씩 증가할 때 마다 숫자가 1 씩 증가하는 타입이다.

Tic Count : 총 틱 개수

Start Tic 최초 시작 틱 위치

Start Angle : 시작 위치의 각도

Tic Angle :한 틱당 회전될 각도

(16) EMERGENCY STOP



E-STOP 버튼을 만든다.

(17) 핸들

핸들을 만든다.



Object Property	
Object Mode	Soft OP HANDLE
Variable Name	X
Variable Minus Index	201
Variable Minus Mask	20
Variable Plus Index	201
Variable Plus Mask	21
Feedrate Speed	1000000
X Position	1053
Y Position	610

완료

[주요속성]

Variable Minus Index, Variable Minus Mask : 왼쪽 클릭시 살려줄 맵의 비트값

Variable Plus Index, Variable Plus Mask : 오른쪽 클릭시 살려줄 맵의 비트값

C. 개체의 편집

(18) 선택 툴 ()

개체를 이동/크기조정/편집 하기 위해서 개체를 선택하기 위한 툴이다. 개체 추가 커서에서 선택 툴로 전환하는 방법은 다음과 같다.

- 개체 추가 후에는 자동 전환
- 툴바에서 선택 툴 선택
- 개체의 선택후에 개체가 위치하지 않은 화면을 클릭하게 되면 선택 툴로 전환됨

선택툴로 전환뒤에 개체의 영역내를 클릭하면 개체가 선택된다. 또한, 영역내의 개체의 집합을 선택하려면 Drag&Drop 을 이용하여 영역을 주게되면 영역안의 개체가 모두 선택된다. 또, Shift 키를 누른 상태로 개체들을 선택하게 되면 여러 개의 개체를 선택할 수 있다.

(2) 개체의 이동

- 선택된 마우스를 이용하여 이동
- 키보드의 화살표 키를 이용하여 이동 (Snap to Grid 기능이 체크되어있으면 한번의 Stroke에 Grid의 간격만큼 이동한다.)
- 속성 창에서 X, Y 위치를 조정한다.

(3) 개체의 크기조정

(4) Box와 Ftext 를 제외한 다른 개체는 크기는 Font와 Text의 개수에 따라서 자동조정되므로 크기를 조정할수 없다.

- 마우스를 이용하는 방법과 속성창에서 조정하는 방법이 있다.

(5) 위치, 크기를 제외한 속성의 변경

- 풀다운 메뉴 및 컨텍스트 메뉴를 이용해서 선택할수 있는 속성 창을 통하여 조정한다.

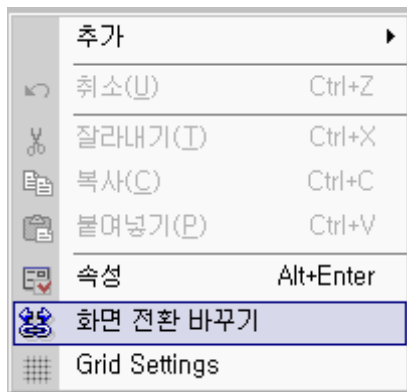
-

C 화면 전환 설정

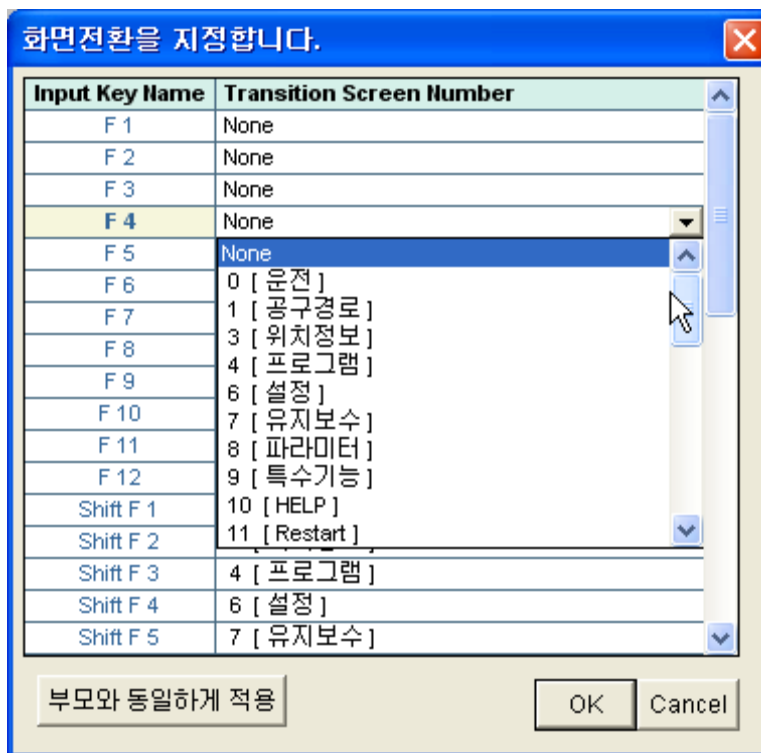
편집 메뉴의 화면 전환 바꾸기 또는



컨텍스트 메뉴의 화면 전환 바꾸기를 이용하여 선택하게 되면,

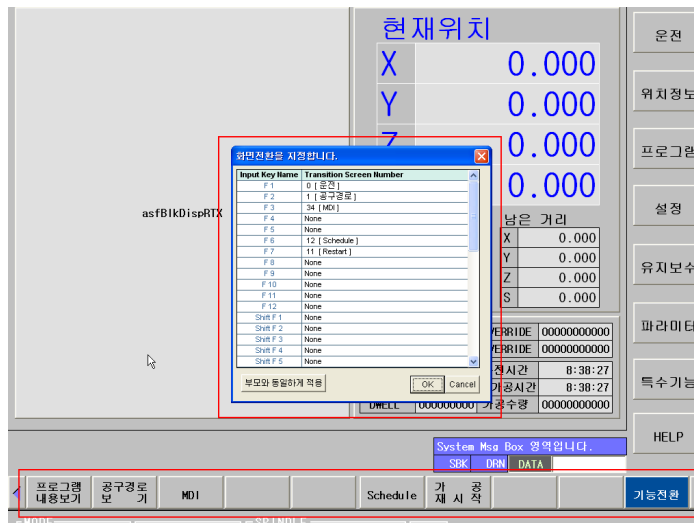


화면전환을 지정하는 아래와 같은 다이얼로그가 로딩된다.



위의 다이얼로그를 이용하여 각 기능키에 따른 화면을 지정하게 되면,
Wtrans.txt 파일에 저장된다.

[부모와 동일하게 적용] 버튼을 누르면 해당 화면의 부모 속성과 동일하게 모든 서버 화면들의 속성이 자동으로 변경된다. 변경되는 속성들은 화면전환 단축키들과 화면 전환 버튼들의 글자, 및 위치 등이다. 새로운 서버화면을 만들었을 때나 화면 전환 속성을 편집했을 때 유용하게 사용될 수 있다.



D 툴바의 기능

(1)



프로젝트 저장

(2)



HMI Data 저장

(3)



가져오기 (Import Machine Data)

(4)



내보내기 (Export Machine Data)

(5)



파라미터 에디터 보이기/숨기기

(6)



잘라내기 (Ctrl+X)

(7)



복사하기 (Ctrl+C)

(8)



붙여넣기 (Ctrl+V)

(9)



지우기

(10)



되돌리기

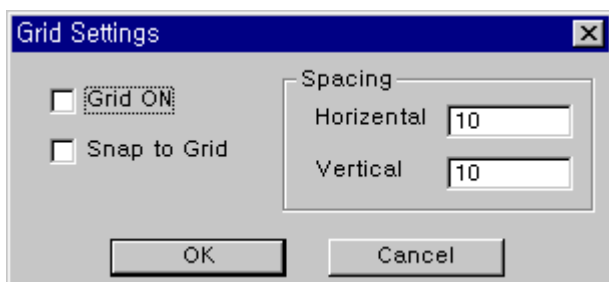
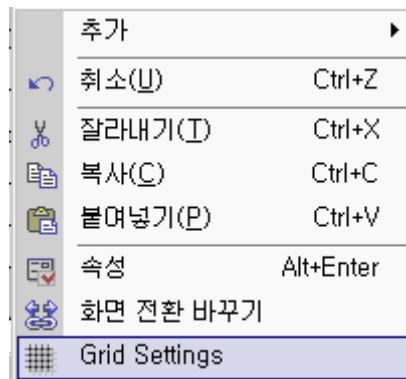
되돌리기 기능은 화면을 편집하는 기능에만 적용된다. 가능한 기능은 다음과 같다.(그룹핑하여 이동 및 편집도 가능함)

- 개체 삽입 개체 삭제 개체 편집 개체 이동 개체크기조정



(11) 그리드 보이기/숨기기 (Grid 및 Snap to Grid를 Setting 할때는 풀다운 메뉴나 컨텍스트 메뉴를 이용한다.





툴바의 선택없이 Grid 를 ON/OFF 시키고(Grid ON), Grid 간격에 조정하며(Spacing), 개체의 추가, 이동, 크기변경시의 커서의 조작이 Grid 에 맞추어진다(마우스, 키보드의 조작에 모두 적용, Snap to Grid).



(12) HMI 미리보기

현재 편집중인 HMI 를 보여준다. 미리보기를 통해 SoftOp 객체들이 정상 작동하는지 키보드나 키패드의 위치는 적절한지 검증할 수 있으며 또한 기능키와 마우스를 통한 화면전환 기능도 미리 실행해 볼 수가 있다.



(13) 알람 보기



알람을 보여 준다. 알람은 공통화면에 넣을 수 있는데 공통화면에 넣으면 모든 화면에서 동일하게 나타나며 개별 화면에 알람을 넣는다면 그 화면에서는 개별 화면에 넣은 알람이 우선순위를 가져 개별 화면에 넣은 알람만 나타난다.

알람이 체크된 상태로 미리보기를 실행해야 미리보기에서 알람을 볼 수 있다.

(12) 정렬하기

오른쪽에 세로로 된 툴바에 나타난다.



그룹을 지정된 개체들을 왼쪽으로 정렬



그룹을 지정된 개체들을 오른쪽으로 정렬



그룹을 지정된 개체들을 위쪽으로 정렬



그룹을 지정된 개체들을 아래쪽으로 정렬

[추가 참고 사항]

⑥ 모든 화면에 공통으로 들어가는 공통 개체는 Common 화면에서만 추가·삭제·편집 가능

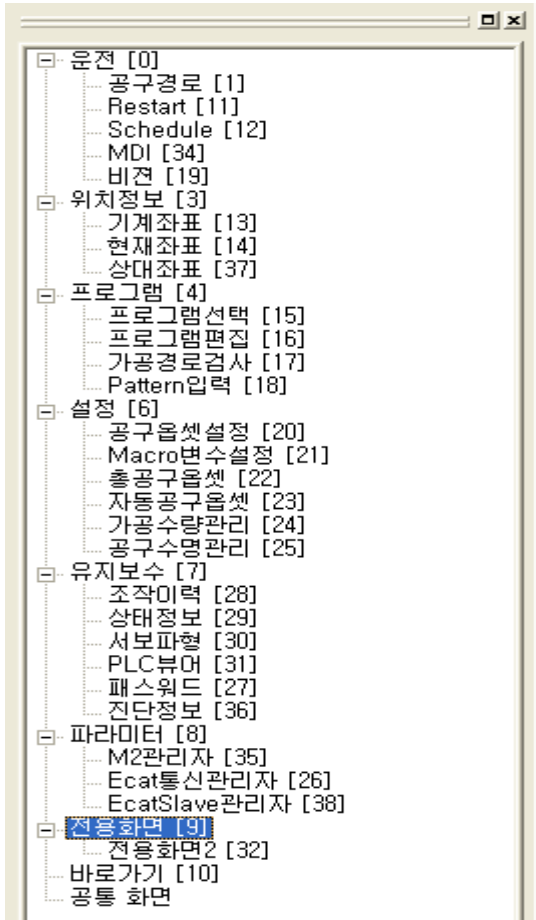
⑥ 초기화면과 공통화면은 삭제할수 없습니다.

⑥ 일반적으로 한번 삽입된 ASF 는 다른 화면에 또 삽입될 수 없습니다.

다만 asfBlkDispRTX ASF 는 예외적으로 다른 화면에도 여러 번 삽입 가능하도록 개발되었습니다. 만일 ASF 를 asfBlkDispRTX 처럼 다른 화면에도 크기만 바꾸고 동일하게 여러 번 삽입하길 원한다면 개발자에게 의뢰하여 주십시오.

⑥ 이전 HX 에서의 HMI 파라메타 중 Soft Op 사용유무항목은 의미가 없어 졌습니다. 기본적으로 HX 2.0 에서는 Soft Op 를 사용하도록 설정되어 있습니다. 객체를 생성하지 않으면 사용하지 않는 것처럼 보여집니다.

⑥ 스크린 크기에 대항 파라메타 항목에 1024*768 이 추가되었습니다.



SOFT OP 사용유무 : 의미없음
Main 화면 크기 : 1024*768 추가됨

			I/O 설정	특수기능	HMI
Comment					
HMI 설정					
PA 0328	0		HMI-X 종료 사용유무 (0:사용, 1:사용안함)		
*PP 0001	0		SOFT OP 사용 유무 (0:무,1:유)		
*PP 0003	1250		전체화면 폭 (0-9999, 0: 자동설정)		
*PP 0004	1000		전체화면 높이 (0-1999, 0: 자동설정)		
*PP 1900	2		Main 화면 크기 (0: 640*480 1: 800*600 2:1024*768)		
Machine	HX-Premium		기종 이름		

❶ 기본적으로 제공되는 HX 2.0 화면은 아래와 같습니다.

이 화면은 사용자가 임의로 변경 가능하며

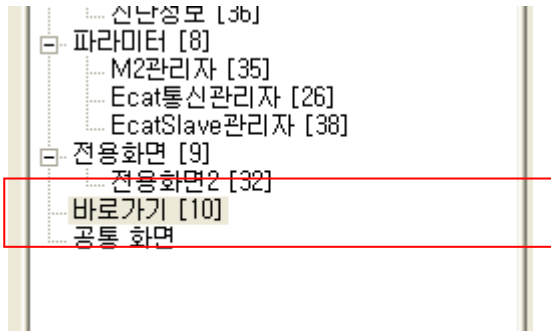
사용자 나름대로 원하는 화면을 제작할 수 있습니다.

그러나 HX 2.0 에서 제공되는 기능을 모두 사용하고자 한다면 기본적으로 제공되는 화면을 그대로 이용하고 사용자 전용 화면만 따로 제작해서 사용할 것을 권장합니다.

❷ 바로가기 화면은 v1.7 에서부터 새로 추가된 기능으로 HX 2.0 에서 사용자가 필요한 화면만 등록

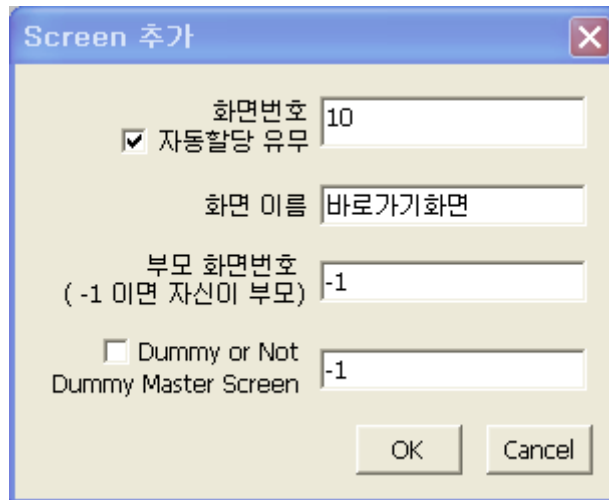
해서 이용할 수 있는 기능입니다.

이 화면은 특수 화면이므로 Shift + F8 로 열리는 바로가기 화면 그룹은 자식 화면이 의미가 없습니다.

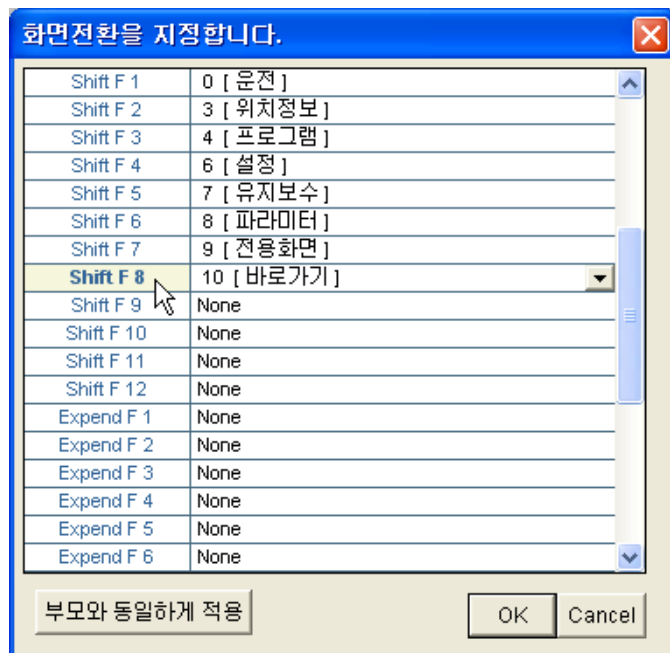
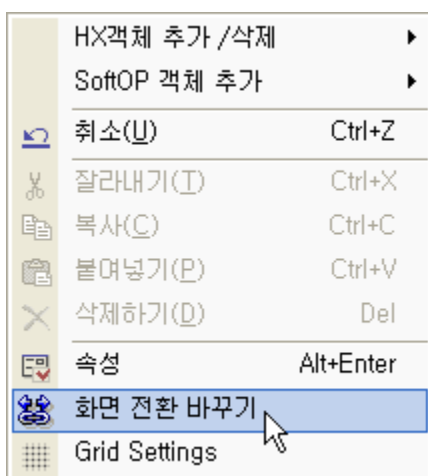


[바로가기 화면 생성 및 사용법]

1. 편집기로 화면하나를 생성합니다.



공통화면에서 화면 전환 바꾸기로 Shift F8 에 바로가기 화면을 등록합니다.



3. HX 2.0으로 기계로 내보내기 해서 HX 2.0을 실행 합니다.

파라메타/HMI 에서 PA 30 부터 38 까지 바로가기 등록 화면으로 이용할 수 있습니다.

화면 등록은 두개의 숫자 조합으로 이루어 지며 첫자리 수는 그룹화면 번호이고 두번째는 서버화면 번호 입니다. 예) Shift+F4 로 지정된 그룹의 F3 으로 가는 화면은 43 이라고 등록하면 됨

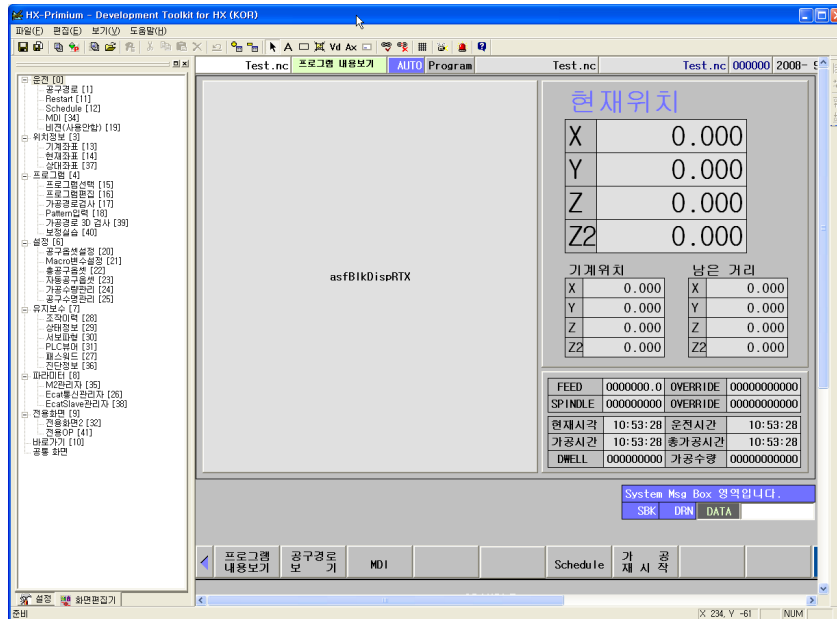
프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
PP 0034	11		JOG 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)						
PP 0035	11		STEP모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)						
PP 0036	11		REF 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)						
PP 0037	11		MPG 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)						
			바로가기 화면 지정						
PA 0030	11		바로가기 F1 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0031	33		바로가기 F2 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0032	61		바로가기 F3 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0033	59		바로가기 F4 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0034	0		바로가기 F5 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0035	0		바로가기 F6 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0036	0		바로가기 F7 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0037	0		바로가기 F8 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
PA 0038	0		바로가기 F9 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)						
			축 표시 설정						
*PA 0406	0		자동 축 표시 사용 유무 (0:사용 1:사용안함)						
PA 0330	0.0		Format (전체 자릿수,소수점이하 자릿수) 기본값: 10.3						
PA 0329	0		반경치/직경치 표시 설정(0:반경치, 1:직경치)						
PA 0331	0		축별 직경치/반경치 표시 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (1 축)						
PA 0332	0		축별 직경치/반경치 표시 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (2 축)						

4. 그러면 아래와 같이 바로가기 화면이 자동 등록되어 바로가기 그룹화면에서 나타납니다.

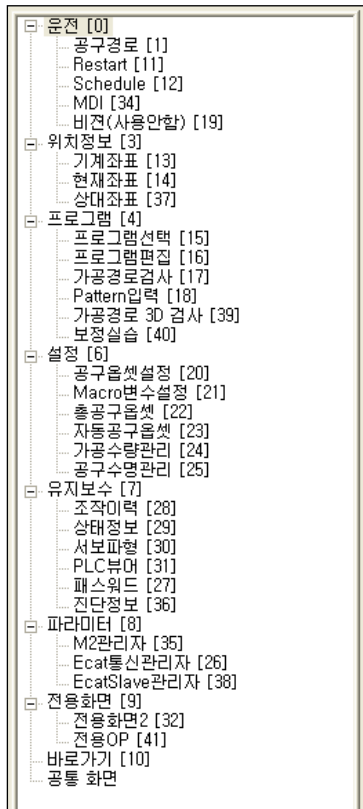
M99 ; 4축 테스트 N0003				<table border="1"> <tr> <td>FEED</td> <td>0.0</td> <td>OVERRIDE</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>SPINDLE</td> <td>0</td> <td>OVERRIDE</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>현재시각</td> <td>9:56:11</td> <td>운전시간</td> <td>7:00:32</td> </tr> <tr> <td>가공시간</td> <td>0:14:33</td> <td>총가공시간</td> <td>0:14:50</td> </tr> <tr> <td>DWELL</td> <td>0</td> <td>가공수량</td> <td>0</td> </tr> </table>				FEED	0.0	OVERRIDE	100	SPINDLE	0	OVERRIDE	100	현재시각	9:56:11	운전시간	7:00:32	가공시간	0:14:33	총가공시간	0:14:50	DWELL	0	가공수량	0	파라미터	
FEED	0.0	OVERRIDE	100																										
SPINDLE	0	OVERRIDE	100																										
현재시각	9:56:11	운전시간	7:00:32																										
가공시간	0:14:33	총가공시간	0:14:50																										
DWELL	0	가공수량	0																										
0%				전용화면																									
L 00001 GOTO N2				바로가기																									
가공이 중지 되었습니다.																													
DATA																													
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10																				
프로그램 내용보기	프로그램 편집	기본 파라미터	패스워드																										

5. 기본 화면 제작

여기서 설명하는 모든 화면은 HX 2.0 화면 편집기를 이용하여 만들었다. 아래 그림은 화면 편집기를 실행 했을 때의 모습이다. (화면 편집기의 자세한 사용법은 HX 2.0 화면 편집기 매뉴얼을 참고)



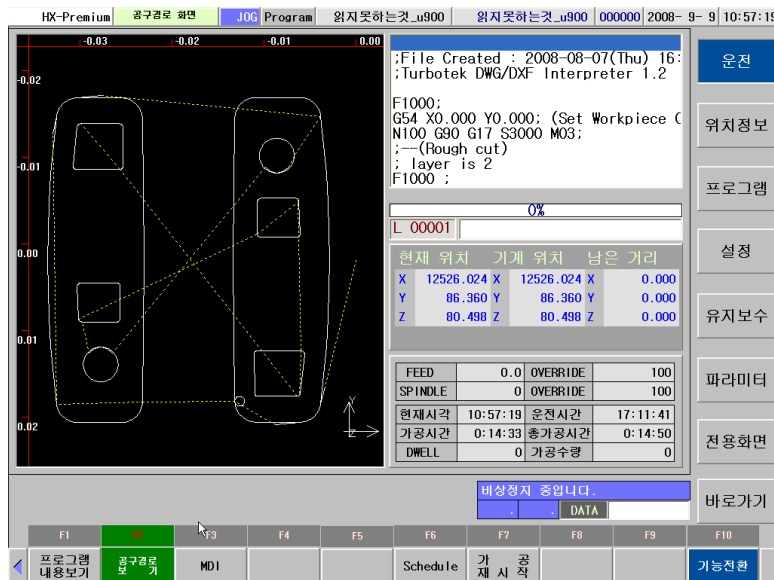
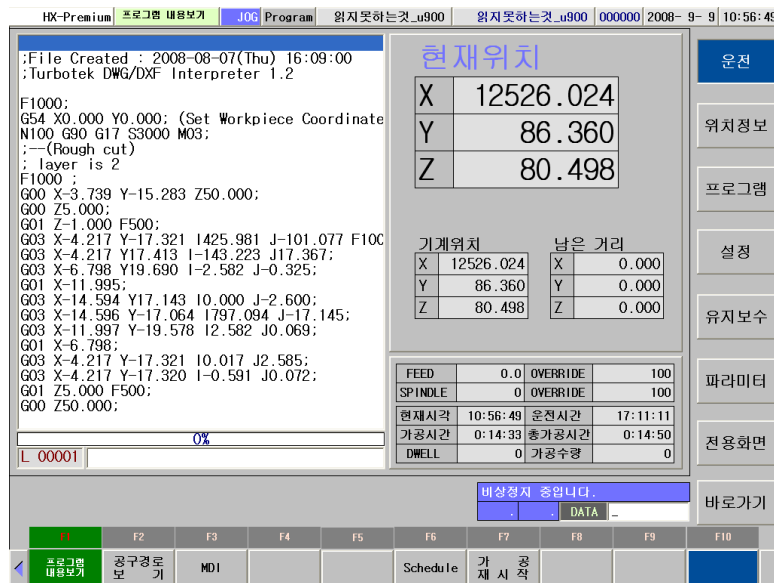
6.

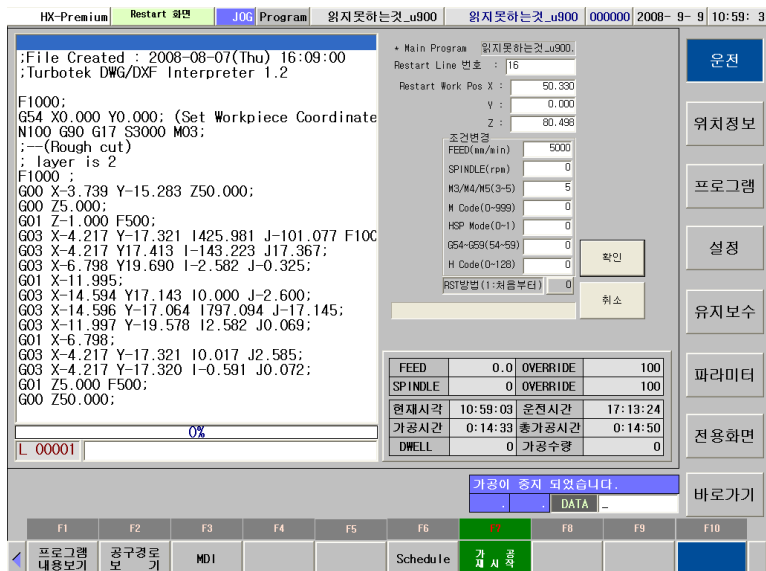
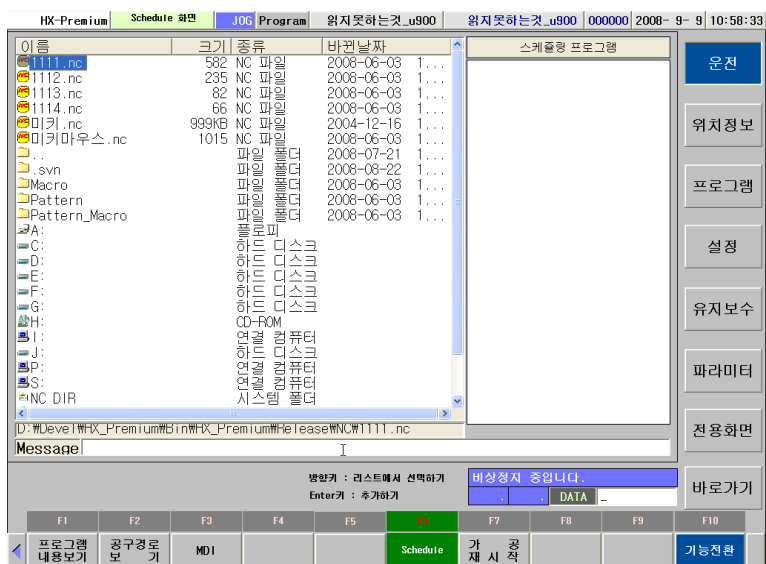


모두 8 개의 그룹이 있으며 각 그룹마다 필요한 화면들로 구성 되어 있다. 그리고 각 화면은 고유의 기능 키들이 제공 된다.

[운전 그룹에 속한 화면들]

Data 경로의 해당 언어 경로에 기종.scr 파일을 로딩하여 Tree 를 생성한다.





[위치정보 그룹에 속한 화면들]

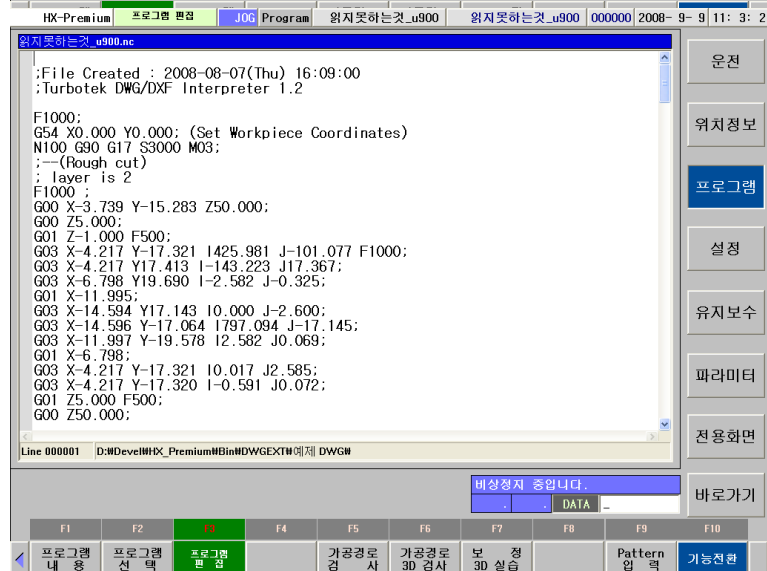
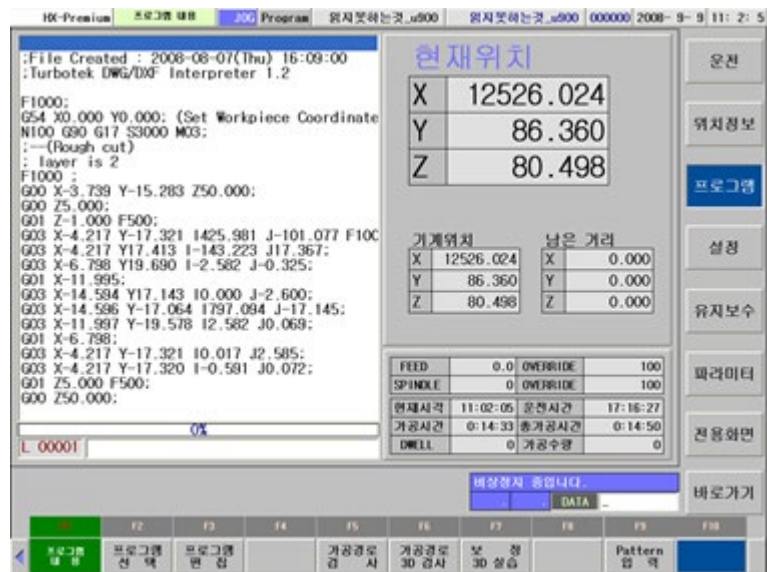
HX-Premium		전체 좌표	JOG Program	원지못하는것_u900	원지못하는것_u900	000000	2008- 9- 9	10:59:27
기계위치		현재위치		운전				
X	12526.024	X	12526.024	위치정보				
Y	86.360	Y	86.360	프로그램				
Z	80.498	Z	80.498	설정				
상대 위치		남은 거리		유지보수				
X	12526.024	X	0.000	파라미터				
Y	86.360	Y	0.000	전용화면				
Z	80.498	Z	0.000	바로가기				
FEED 0.0 SPINDLE 0		현재시각 10:59:27		운전시간 17:13:49				
가공이 중지 되었습니다.								
DATA								
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
전체좌표	기계좌표	현재좌표	상대좌표					

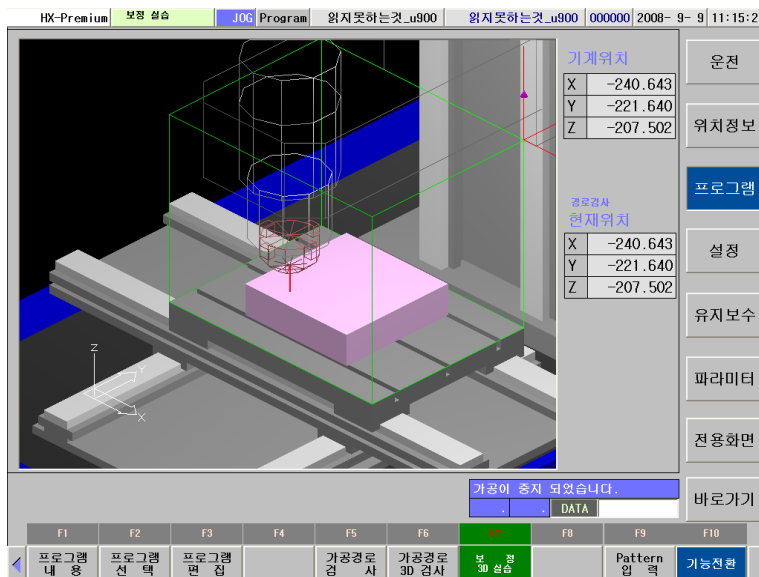
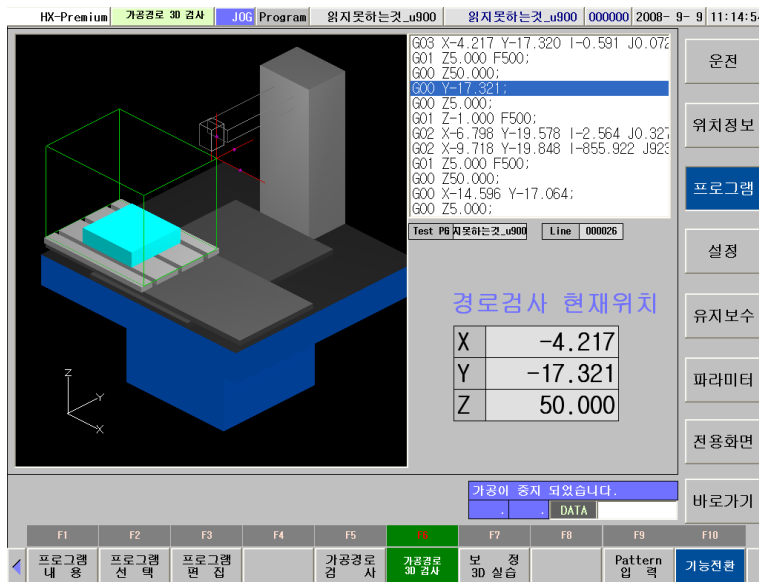
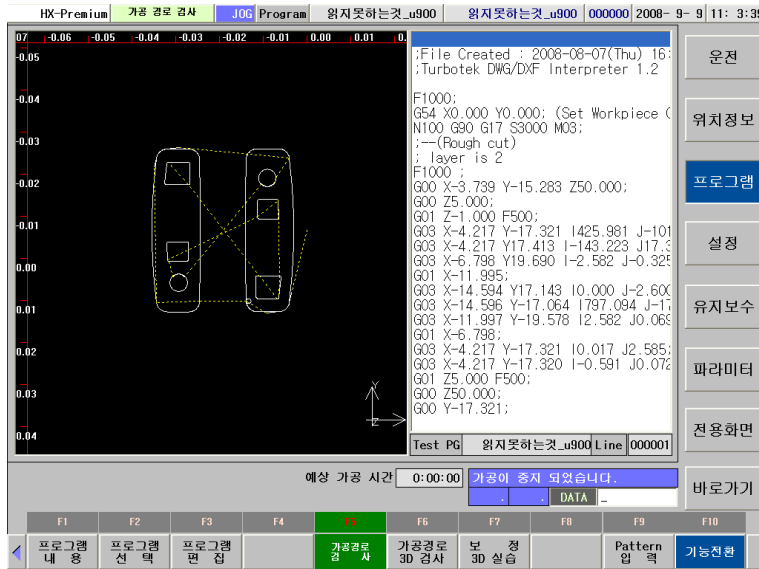
HX-Premium		기계좌표	JOG Program	원지못하는것_u900	원지못하는것_u900	000000	2008- 9- 9	10:59:53
기계 위치		현재 위치		상대 위치		운전		
X	12526.024	X	12526.024	X	12526.024	위치정보		
Y	86.360	Y	86.360	Y	86.360	프로그램		
Z	80.498	Z	80.498	Z	80.498	설정		
남은 거리		핸들개입량		유지보수				
X	0.000	X	0.000	파라미터				
Y	0.000	Y	0.000	전용화면				
Z	0.000	Z	0.000	바로가기				
G00 G97 G90 G-1 G94 G21 G40		FEED 0.0 OVERRIDE 100		SPINDLE 0 OVERRIDE 100				
G-1 G22 G80 G51 G67 G49 G00		현재시각 10:59:53		운전시간 17:14:15				
G64 G17 G15 G68 G98 G113 G11.3		가공시간 0:14:33		총가공시간 0:14:50				
		DWEILL 0		가공수령 0				
배상정지 중입니다.								
DATA								
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
전체좌표	기계좌표	현재좌표	상대좌표					

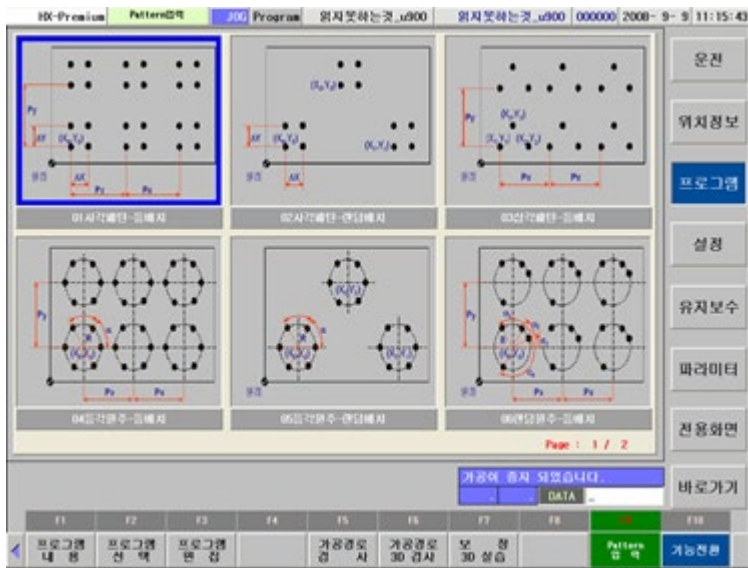
HX-Premium		상대좌표	JOG Program	원지못하는것_u900	원지못하는것_u900	000000	2008- 9- 9	11: 1: 4
상대 위치		기계 위치		현재 위치		운전		
X	12526.024	X	12526.024	X	12526.024	위치정보		
Y	86.360	Y	86.360	Y	86.360	프로그램		
Z	80.498	Z	80.498	Z	80.498	설정		
남은 거리		핸들개입량		유지보수				
X	0.000			파라미터				
Y	0.000			전용화면				
Z	0.000			바로가기				
G00 G97 G90 G-1 G94 G21 G40		FEED 0.0 OVERRIDE 100		SPINDLE 0 OVERRIDE 100				
G-1 G22 G80 G51 G67 G49 G00		현재시각 11:01:04		운전시간 17:15:25				
G64 G17 G15 G68 G98 G113 G11.3		가공시간 0:14:33		총가공시간 0:14:50				
		DWEILL 0		가공수령 0				
가공이 중지 되었습니다.								
DATA								
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
전체좌표	기계좌표	현재좌표	상대좌표					

HX-Premium		전체좌표	JOG Program	원지못하는것_u900	원지못하는것_u900	000000	2008- 9- 9	11: 0:27
현재 위치		기계 위치		상대 위치		운전		
X	12526.024	X	12526.024	X	12526.024	위치정보		
Y	86.360	Y	86.360	Y	86.360	프로그램		
Z	80.498	Z	80.498	Z	80.498	설정		
남은 거리		핸들개입량		유지보수				
X	0.000	X	0.000	파라미터				
Y	0.000	Y	0.000	전용화면				
Z	0.000	Z	0.000	바로가기				
G00 G97 G90 G-1 G94 G21 G40		FEED 0.0 OVERRIDE 100		SPINDLE 0 OVERRIDE 100				
G-1 G22 G80 G51 G67 G49 G00		현재시각 11:00:27		운전시간 17:14:40				
G64 G17 G15 G68 G98 G113 G11.3		가공시간 0:14:33		총가공시간 0:14:50				
		DWEILL 0		가공수령 0				
배상정지 중입니다.								
DATA								
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
전체좌표	기계좌표	현재좌표	상대좌표					

[프로그램 그룹에 속한 화면들]







[설정 그룹에 속한 화면들]

HX-Premium 작업물 좌표계 설정 JOG Program 원지못하는것_u900 원지못하는것_u900 000000 2008- 9- 9 11:16:14

작업물 좌표계 (0/1)			1: 취소		좌표계 Shift	
	054	055	056	0/1	1: Shift사용	
X	0.000	0.000	0.000	X	100.000	
Y	0.000	0.000	0.000	Y	0.000	
Z	0.000	0.000	0.000	Z	0.000	
057			058	059	상대좌표 설정	
X	0.000	0.000	0.000	X	0.000	
Y	0.000	0.000	0.000	Y	0.000	
Z	0.000	0.000	0.000	Z	0.000	

기계 위치

X -240.643

Y -221.640

Z -207.502

상대 위치

X -240.643

Y -221.640

Z -207.502

가공이 중지 되었습니다. DATA

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

작업물 좌표계 좌표계 설정 총공구 옵션 자동공구 옵션 Macro 변수설정 공구수명 관리 가공수명 관리 기능전환

HX-Premium 공구입력 설정 JOG Program 원지못하는것_u900 원지못하는것_u900 000000 2008- 9- 9 11:16:32

상대위치		상대좌표 설정	
X	-240.643	X	0.000
Y	-221.640	Y	0.000
Z	-207.502	Z	0.000

공구번호 (R)	공구길이 (H)	공구번호 (R)	공구길이 (H)
D 1 3.000 H 1	1.000 D 65	5.500 H 65	0.000
D 2 2.900 H 2	2.000 D 66	5.600 H 66	0.000
D 3 0.000 H 3	3.000 D 67	5.700 H 67	0.000
D 4 0.000 H 4	4.000 D 68	5.800 H 68	0.000
D 5 0.000 H 5	5.000 D 69	5.900 H 69	0.000
D 6 0.750 H 6	0.000 D 70	6.500 H 70	0.000
D 7 1.250 H 7	0.000 D 71	7.100 H 71	0.000
D 8 1.750 H 8	0.000 D 72	7.200 H 72	0.000
D 9 2.250 H 9	0.000 D 73	7.300 H 73	0.000
D 10 2.500 H 10	0.000 D 74	7.400 H 74	0.000
D 11 2.750 H 11	0.000 D 75	7.500 H 75	0.000
D 12 3.000 H 12	0.000 D 76	7.580 H 76	0.000
D 13 3.250 H 13	0.000 D 77	7.660 H 77	0.000
D 14 3.500 H 14	0.000 D 78	7.740 H 78	0.000
D 15 3.750 H 15	0.000 D 79	7.820 H 79	0.000
D 16 4.000 H 16	0.000 D 80	8.000 H 80	0.000
D 17 5.000 H 17	0.000 D 81	8.980 H 81	0.000
D 18 5.000 H 18	0.000 D 82	9.060 H 82	0.000
D 19 5.250 H 19	0.000 D 83	9.140 H 83	0.000
D 20 5.500 H 20	0.000 D 84	9.220 H 84	0.000
D 21 6.500 H 21	0.000 D 85	9.300 H 85	0.000
D 22 7.000 H 22	0.000 D 86	9.380 H 86	0.000
D 23 7.500 H 23	0.000 D 87	9.460 H 87	0.000

가공이 중지 되었습니다. DATA

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

작업물 좌표계 공구입력 설정 총공구 옵션 자동공구 옵션 Macro 변수설정 공구수명 관리 가공수명 관리 기능전환

HX2.0® - HMI Manual

Machining Center (MC)

HX-Premium | **공구구름셋** | JOG Program | 위치못하는것_u900 | 위치못하는것_u900 | 000000 | 2008- 9- 9 | 11:16:50

공구	인선	GX	GZ	WX	WZ	Rd
01	1	1.000	-1.000	12.000	0.000	9.99
02	3	0.000	2.000	99.000	-99.000	9.99
03	0	0.000	0.000	0.000	0.000	9.99
04	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
05	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
06	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
07	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
08	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
09	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
10	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
11	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
12	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
13	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
14	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
15	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
16	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
17	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
18	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
19	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
20	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
21	0	0.000	0.000	0.000	10.000	0.00
22	0	0.000	0.000	0.000	10.000	0.00

인선형상변호(0-9)

인선형상변호(0-9)

기계 위치 상대 위치

X	-240.643	X	-240.643
Y	-221.640	Y	-221.640
Z	-207.502	Z	-207.502

비상정지 중입니다.

F1 F2 **F3** F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

작업물 좌표계 공구구름셋 **공구구름셋** 자동공구구름셋 Macro 변수설정 공구수명 관리 가공수명 관리

HX-Premium | **자동 공구구름셋** | JOG Program | 위치못하는것_u900 | 위치못하는것_u900 | 000000 | 2008- 9- 9 | 11:17: 9

공구구름셋	공구번호	값	
공구구름셋	공구인선 형태	1	
	GX	1.000	
	GZ	-1.000	
	WX	12.000	
	WZ	0.000	
좌표계	공구인선 변경	9.99	
	Z축 Shift	0.000	
	좌표계 Shift (0/1)	1: 사용	
	좌표계 좌표계 (0/1)	1: 취소	
공구 좌표계 (0/1)	공구 좌표계 (0/1)	0: Shift	
	공구 취소 (0/1)	0: 유	
	상대 좌표 설정	X	0.000
		Y	0.000
Z		0.000	

인선형상변호(0-9)

인선형상변호(0-9)

기계 위치 상대 위치

X	-240.643	X	-240.643
Y	-221.640	Y	-221.640
Z	-207.502	Z	-207.502

가공이 중지 되었습니다.

F1 F2 F3 **F4** F5 F6 F7 F8 F9 F10

작업물 좌표계 공구구름셋 자동공구구름셋 **자동공구구름셋** Macro 변수설정 공구수명 관리 가공수명 관리 기능전환

HX-Premium | **Macro 변수 설정** | JOG Program | 위치못하는것_u900 | 위치못하는것_u900 | 000000 | 2008- 9- 9 | 11:17:27

매크로(비저장형 변수)	매크로(저장형 변수)
# 100	0.000 # 120
# 101	0.000 # 121
# 102	0.000 # 122
# 103	0.000 # 123
# 104	0.000 # 124
# 105	0.000 # 125
# 106	0.000 # 126
# 107	0.000 # 127
# 108	0.000 # 128
# 109	0.000 # 129
# 110	0.000 # 130
# 111	0.000 # 131
# 112	0.000 # 132
# 113	0.000 # 133
# 114	0.000 # 134
# 115	0.000 # 135
# 116	0.000 # 136
# 117	0.000 # 137
# 118	0.000 # 138
# 119	0.000 # 139
	0.000 # 140
	0.000 # 141
	0.000 # 142
	0.000 # 143
	0.000 # 144
	0.000 # 145
	0.000 # 146
	0.000 # 147
	0.000 # 148
	0.000 # 149
	0.000 # 150
	0.000 # 151
	0.000 # 152
	0.000 # 153
	0.000 # 154
	0.000 # 155
	0.000 # 156
	0.000 # 157
	0.000 # 158
	0.000 # 159
	0.000 # 160
	0.000 # 161
	0.000 # 162
	0.000 # 163
	0.000 # 164
	0.000 # 165
	0.000 # 166
	0.000 # 167
	0.000 # 168
	0.000 # 169
	0.000 # 170
	0.000 # 171
	0.000 # 172
	0.000 # 173
	0.000 # 174
	0.000 # 175
	0.000 # 176
	0.000 # 177
	0.000 # 178
	0.000 # 179
	0.000 # 180
	0.000 # 181
	0.000 # 182
	0.000 # 183
	0.000 # 184
	0.000 # 185
	0.000 # 186
	0.000 # 187
	0.000 # 188
	0.000 # 189
	0.000 # 190
	0.000 # 191
	0.000 # 192
	0.000 # 193
	0.000 # 194
	0.000 # 195
	0.000 # 196
	0.000 # 197
	0.000 # 198
	0.000 # 199

비상정지 중입니다.

F1 F2 F3 **F4** F5 F6 F7 F8 F9 F10

작업물 좌표계 공구구름셋 자동공구구름셋 **Macro 변수설정** 공구수명 관리 가공수명 관리 기능전환

HX-Premium
공구 수명 관리
JOG Program
원지못하는것_u900
원지못하는것_u900
000000
2008- 9- 9
11:17:53

공구 수명 관리				
공구번호	사용시간(분)	목표시간(분)	사용횟수(회)	목표횟수(회)
1	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
2	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
3	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
4	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
5	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
6	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
7	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
8	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
9	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
10	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
11	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
12	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
13	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
14	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
15	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회
16	00 분 00.0	0 분	0 회	0 회

가공이 중지 되었습니다.

DATA

바로그기

F1

작업물
좌표계

F2

공구입셋
설정

F3

총공구
입셋

F4

지동공구
입셋

F5

F6

Macro
변수설정

F7

F8

공구수명
관리

F9

가공수령
관리

F10

기능전환

운전

위치정보

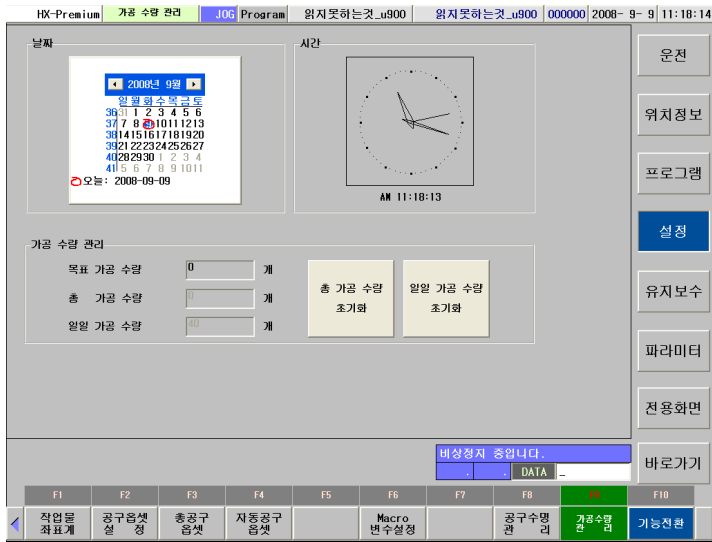
프로그램

설정

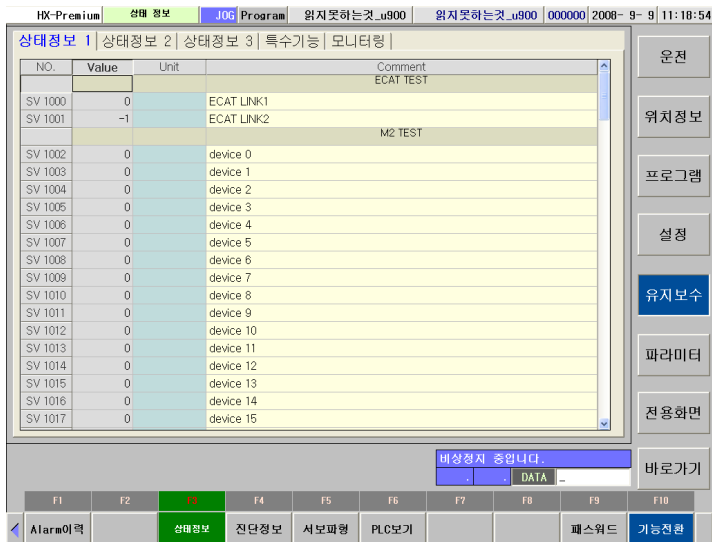
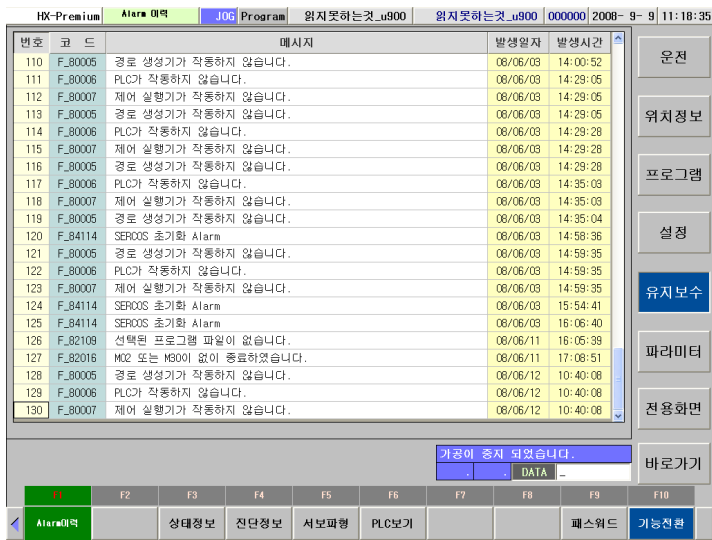
유지보수

파라미터

전용화면



[유지 보수 그룹에 속한 화면들]



HK-Premium **전단 정보** JOG Program 원지못하는것_u900 원지못하는것_u900 000000 2008- 9- 9 11:19:20

X-Y	G-F	R	T	C	D	USER			
NO.	0x18-	0x10-	0x08-	0x00	NO.	0x18-	0x10-	0x08-	0x00
X 0000	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0000	00000000-00000000-00000000-00010000						
X 0001	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0001	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0002	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0002	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0003	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0003	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0004	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0004	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0005	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0005	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0006	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0006	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0007	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0007	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0008	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0008	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0009	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0009	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0010	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0010	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0011	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0011	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0012	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0012	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0013	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0013	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0014	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0014	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0015	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0015	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0016	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0016	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0017	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0017	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0018	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0018	00000000-00000000-00000000-00000000						
X 0019	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0019	00000000-00000000-00000000-00000000						

가공에 중지 되었습니다.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Alarm이력 상태정보 진단정보 서보파형 PLC보기 패스워드 기능전환

HK-Premium **서보 파형** JOG Program 원지못하는것_u900 원지못하는것_u900 000000 2008- 9- 9 11:19:50

Servo Graph Stop chart — Start Save Trigger Off—Rising Time Off

SV755 : 0.000 (X 1.0)
SV756 : 0.000 (X 1.0)
SV757 : 0.000 (X 1.0)

X axis : 1000.0 (msec)
Y axis : 2196.260
Ctrl + s : Save BMP File

배상청지 중입니다.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Alarm이력 상태정보 진단정보 서보파형 PLC보기 패스워드 기능전환

HK-Premium **PLC 보기** JOG Program 원지못하는것_u900 원지못하는것_u900 000000 2008- 9- 9 11:20:12

배상청지 중입니다.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Alarm이력 상태정보 진단정보 서보파형 PLC보기 패스워드 기능전환

HX-Premium | **파스워드** | J06 Program | 읽지못하는것_u900 | 읽지못하는것_u900 | 000000 | 2008- 9- 9 | 11:20:35

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
파라미터-프린트	서보드라이브	SRAM 복구	
파라미터-매크로	파라미터-축	파라미터-시스템	
상태정보	알람-알람지우기	파라미터-I/O설정	
서보파형		파라미터-HMI	
진단			
시퀀스(Ladder)			
사용 불가능	사용 불가능	사용 불가능	사용 불가능

운전
위치정보
프로그램
설정
유지보수
파라미터
전용화면
바로가기

비상정지 중입니다.

DATA *****

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 **F9** F10

Alarm아력 상태정보 진단정보 서보파형 PLC보기 **파스워드**

[파라미터 그룹에 속한 화면들]

HX-Premium | **기본 파라미터** | J06 Program | 읽지못하는것_u900 | 읽지못하는것_u900 | 000000 | 2008- 9- 9 | 11:20:56

프로그램 | 사용자 | 가공 1 | 가공 2 | 시스템 | 매크로 | 축 | I/O 설정 | 특수기능 | HMI

NO.	Value	Unit	Comment
일반 설정			
PA 1431	0 개		목표 가공 수량
SN 0101	0 개		가공 수량 (M02, M30)
PI 0072	1		공구경 보정값 적용방법 (0:직경치 1:반경치)
PI 0073	1		X축 지령 방법 (0:직경 1:반경)
PI 0076	1		소수점 검사 (0:유 1:무)
PI 0170	0.000 mm		최소 지령 단위(기본: 0.001), 소수점 검사시 적용됨
PI 0082	0		90도 정퍼링 방법 (0:J,K로 지령 1:C지령)
PI 0120	0		휴지 방법 (0:시간 1:회전수)
PI 0128	0		공구 경보정 타입 (0:우회 1:직접)
PI 0172	0		공구 경보정시 공구간섭 체크 유무 (0:안함 1:체크함)
PI 0133	1		리셋시 진행블록 선택 (0:유지 1:초기블록 2:후술블록)
PI 0134	1		문번호 검색 유무(0:유 1:무)
PI 0151	1.000 mm		원호 반경 허용 오차
PI 0171	0		원호 알람 발생시 원호 중심 재생성 (0:무 1:재생성)
PI 0155	0		원호보간 회전축 (0:X 1:Y 2:Z)
PI 0183	0		프로그램 재개시 방법(0:선택 블록부터 1:처음부터)
PI 0173	0		모듈라 축 지령 방법(0:지령치, 1:근거리, 2:한방향)
PI 0177	0.005 mm		NURBS 보간 허용오차
PI 0178	0.000 mm		NURBS 보간용 공구 반경

가공에 중지 되었습니다.

DATA *****

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

기본 파라미터 **M2 관리자** ECat통신 관리자 ECatSlave 관리자

HX-Premium | **M2 관리자** | J06 Program | 읽지못하는것_u900 | 읽지못하는것_u900 | 000000 | 2008- 9- 9 | 11:21:17

Servo/주축 | **Y0**

이전축 | 0 | 다음축 | Online

PRM. No.	Parameter name	Value	Hex	Size	Lower Limit	Upper Limit	Unit	Factory Setting	Validit:
000	기본 선택 기본 스위치	0	0000	2	0	0	-	0000	Δ
001	기본 선택 용량 스위치1	0	0000	2	0	0	-	0000	Δ
002	기본 선택 용량 스위치2	0	0000	2	0	0	-	0000	Δ
004	기본 선택 용량 스위치4	0	0000	2	0000	1110	-	0000	Δ
006	기본 선택 용량 스위치6	0	0000	2	0	0	-	0002	⊙
007	기본 선택 용량 스위치7	0	0000	2	0	0	-	0000	⊙
008	기본 선택 용량 스위치8	0	0000	2	0	0	-	4000	Δ
100	속도 루프 게인	0	0000	2	1.0	2000.0	0.1Hz	40.0	⊙
101	속도 루프 적분 시간수	0	0000	2	0.15	512.00	0.01ms	20.00	⊙
102	위치 루프 게인	0	0000	2	1.0	2000.0	0.1/s	40.0	⊙
103	관성 모멘트배	0	0000	2	0	2000.0	1%	0	⊙
104	제2속도 루프 게인	0	0000	2	1.0	2000.0	0.1Hz	40.0	⊙
105	제2속도 루프 적분 시간수	0	0000	2	0.15	512.00	0.01ms	20.00	⊙
106	제2위치 루프 게인	0	0000	2	1.0	2000.0	0.1/s	40.0	⊙
107	비이득스	0	0000	2	0	450	1min-1	0	⊙
108	비이득스 리셋 축	0	0000	2	0	250	1회전당회	7	⊙
109	필드폭워드	0	0000	2	0	100	1%	0	⊙
10A	피드포워드 플터 시간수	0	0000	2	0.00	64.00	0.01ms	0.00	⊙
10B	계단 관계 용량 스위치	0	0000	2	0	0	-	0000	Δ/⊙
10C	모드 스위치 (토크 지령)	0	0000	2	0	800	1%	200	⊙
10D	모드 스위치 (속도 지령)	0	0000	2	0	10000	min-1	0	⊙
10E	모드 스위치 (가속도)	0	0000	2	0	30000	min-1/s	0	⊙
10F	모드 스위치 (위치 플러싱)	0	0000	2	0	10000	1회전당회	0	⊙

비상정지 중입니다.

DATA *****

F1 **F2** F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

기본 파라미터 **M2 관리자** ECat통신 관리자 ECatSlave 관리자

HX-Premium Ecat 통신 관리자 JOG Program 읽지 못하는것_u900 읽지 못하는것_u900 000000 2008- 9- 9 11:21:34

EEPROM

scan 0 Read Write 100% View Save Load

scan Slave
Initcmd
Sys start
Init
PreOp.
SafeOp.
Op.

운전
위치정보
프로그램
설정
유지보수
파라미터
전용화면
바로그기

0000
00000000
00000000 r-a-a

가공이 중지 되었습니다.
DATA -

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
기본 파라미터	M2 관리자	Ecat통신 관리자	EcatSlave 관리자						

HX-Premium Ecat Slave 관리자 JOG Program 읽지 못하는것_u900 읽지 못하는것_u900 000000 2008- 9- 9 11:21:53

Device Info 저장

No.	Slave Address	Device Name	Output Point	Input Point	Output Offset	Input Offset	Map X Start	Map X end	Map y Start	Map y end

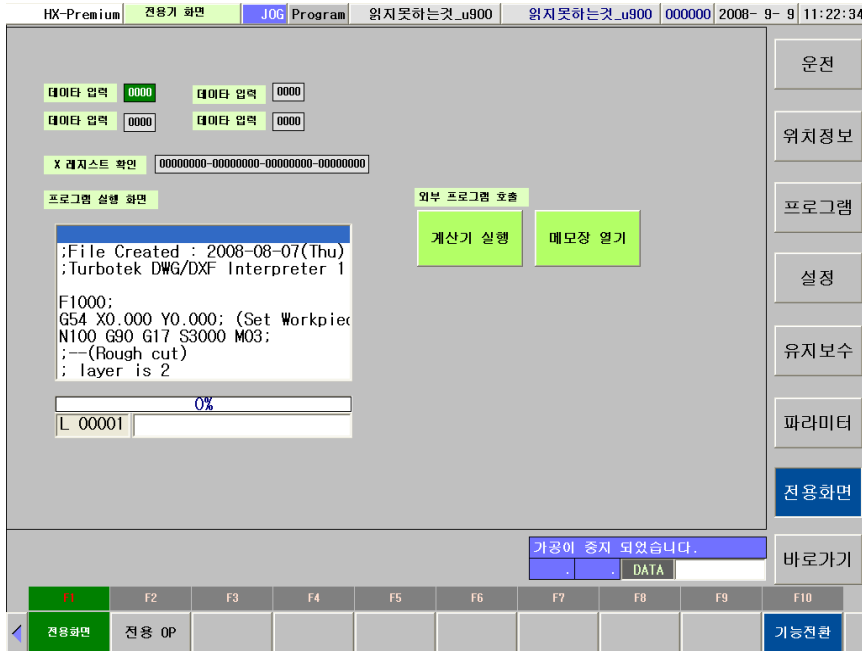
운전
위치정보
프로그램
설정
유지보수
파라미터
전용화면
바로그기

배상정지 중입니다.
DATA -

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
기본 파라미터	M2 관리자	Ecat통신 관리자	EcatSlave 관리자						기능전환

[전용 화면 그룹에 속한 화면들]

사용자가 필요로 하는 전용기에 필요한 화면들은 여기서 구현하고 추가한다.



바로가기그룹의 화면들은 파라미터에서 지정된 화면들이 나타난다.

HX-Premium	프로그램 내용보기	JOG Program	원치못하는것_u900	원치 못하는것_u900	000000	2008- 9- 9	11:23:32
------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------	------------	----------


```

File Created : 2008-08-07(Thu) 16:09:00
Turbotek DWG/DXF Interpreter 1.2

F1000;
G54 X0.000 Y0.000; (Set Workpiece Coordinate
N100 G90 G17 S3000 M03;
;—(Rough cut)
; layer is 2
F1000 ;
G00 X-3.739 Y-15.283 Z50.000;
G00 Z5.000;
G01 Z-1.000 F500;
G03 X-4.217 Y-17.321 I425.981 J-101.077 F100
G03 X-4.217 Y17.413 I-143.223 J17.367;
G03 X-6.798 Y19.690 I-2.582 J-0.325;
G01 X-11.995;
G03 X-14.594 Y17.143 I0.000 J-2.600;
G03 X-14.596 Y-17.064 I797.094 J-17.145;
G03 X-11.997 Y-19.578 I2.582 J0.069;
G01 X-6.798;
G03 X-4.217 Y-17.321 I0.017 J2.585;
G03 X-4.217 Y-17.320 I-0.591 J0.072;
G01 Z5.000 F500;
G00 Z50.000;
                
```

0%

L 00001

현재위치

X	-240.643
Y	-221.640
Z	-207.502

기계위치

X	-240.643
Y	-221.640
Z	-207.502

남은 거리

X	0.000
Y	0.000
Z	0.000

FEED	0.0	OVERRIDE	100
SPINDLE	0	OVERRIDE	100
현재시간	11:23:32	운전시간	17:37:33
가공시간	0:14:33	총가공시간	0:14:50
DWELL	0	가공수령	0

가공이 중지 되었습니다.

← . DATA →

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
프로그램 내용보기	프로그램 편집	기본 파라미터	패스워드						

◀ 프로그램 내용보기
▶ 파라미터

6. 화면 전환 방법

HX 2.0 의 기본 화면 구성은 다음과 같다. 그러나 화면 구성은 HX 2.0 편집기를 통해 사용자의 요구에 따라 다양하게 구성할 수 있다. (HMI 화면 만드는 방법은 HX 2.0 편집기 매뉴얼을 참고하십시오.)

ASF 및 메인화면 영역

기능/화면 전환 키

SoftOp 영역

그룹별 화면 전환 키

File Created : 2008-08-07(Thu) 16:09:00
 :Turbotek DWG/DXF Interpreter 1.2

F1000;
 G54 X0.000 Y0.000; (Set Workpiece Coord
 N100 G90 G17 S3000 M03;
 ;-(Rough cut)
 ; layer is 2
 F1000 ;
 G00 X-3.739 Y-15.283 Z50.000;
 G00 Z5.000;
 G01 Z-1.000 F500;
 G03 X-4.217 Y-17.321 I425.981 J-101.077 F100
 G03 X-4.217 Y17.413 I-143.223 J17.367;
 G03 X-6.798 Y19.690 I-2.582 J-0.325;
 G01 X-11.995;
 G03 X-14.594 Y17.143 I0.000 J-2.600;
 G03 X-14.596 Y-17.064 I797.094 J-17.145;
 G03 X-11.997 Y-19.578 I2.582 J0.069;
 G01 X-6.798;
 G03 X-4.217 Y-17.321 I0.017 J2.585;
 G03 X-4.217 Y-17.320 I-0.591 J0.072;
 G01 Z5.000 F500;
 G00 Z50.000;

현재위치
 Y -240.643
 Z -207.502

기계위치
 X -240.643
 Y -221.640
 Z -207.502

남은 거리
 X 0.000
 Y 0.000
 Z 0.000

FEED 0.0 OVERRIDE 100
 SPINDLE 0 OVERRIDE 100
 현재시각 11:59:29 운전시간 18:13:30
 가공시간 0:14:33 총가공시간 0:14:50
 DWELL 0 가공수량 0

비상정지 중입니다.
 DATA

운전
 위치정보
 프로그램
 설정
 유지보수
 파라미터
 전용화면
 바로가기

EMERGENCY STOP
 NC READY O.T RELEASE
 CYCLE START FEED HOLD
 AXIS SELECT
 FEED OVERRIDE
 TURBOTek

MODE AUTO MDI JOG STEP REF.
 SBK AUX1 AUX3
 SPINDLE
 X Y Z1 Z2

F1 프로그램 내용보기 F2 공구경로 보 F3 MDI F4 Schedule F5 가 F6 재 F7 시 F8 작 F9 F10

EEPROM
 scan 0 Read Write 100% View Save Load
 scan Slave
 Initcmd
 Sys start
 Init
 PreOp.
 SafeOp.
 Op.

0000
 00000000
 00000000 1-0-0

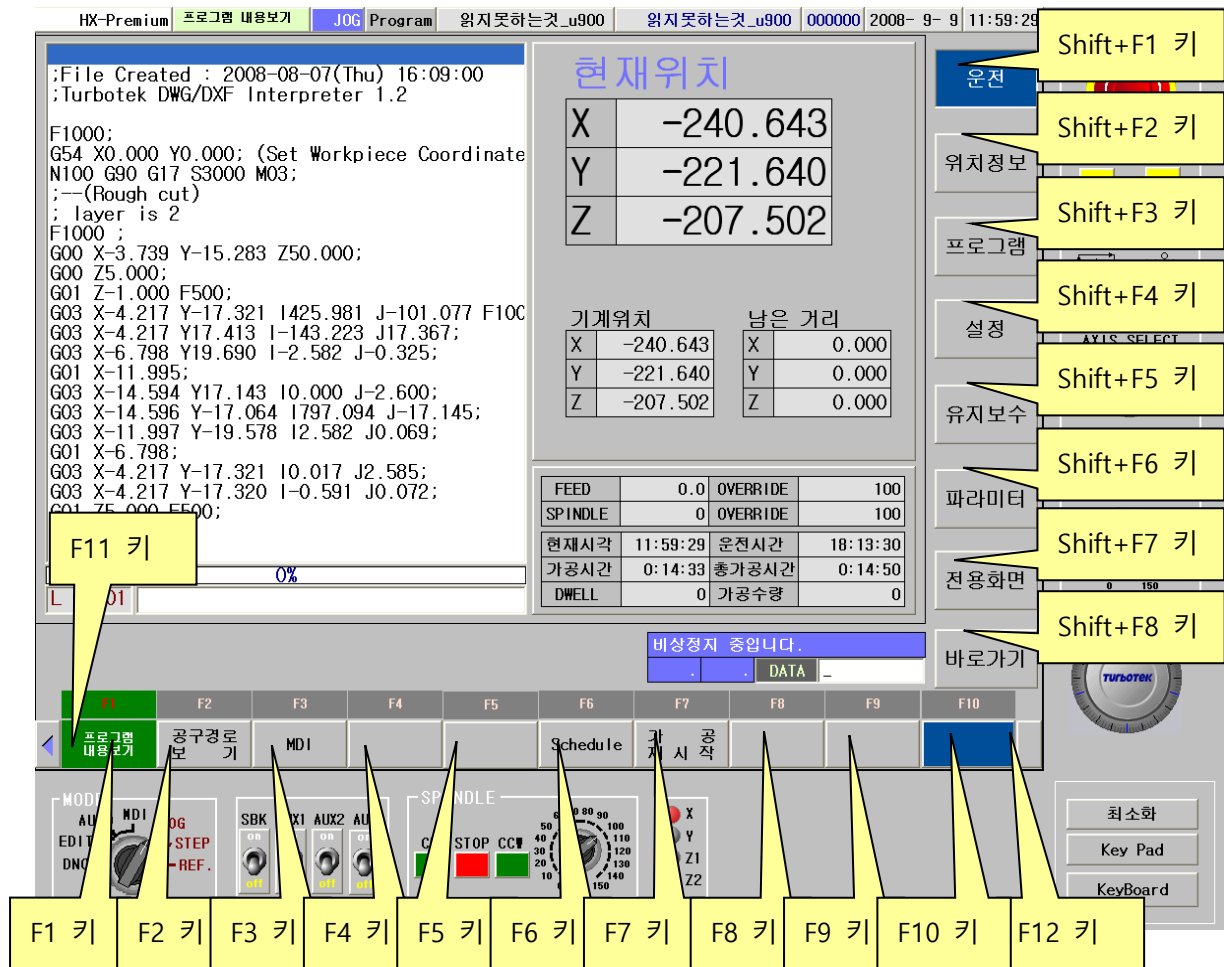
가공이 중지 되었습니다.
 DATA

F1 기본 파라미터 F2 M2 관리자 F3 ECat통신 관리자 F4 ECatSlave 관리자 F5 F6 F7 F8 F9 F10

○ 화면 전환 방법

화면 전환 방법은 키보드를 이용한 방법과 마우스를 이용한 방법이 있다.

마우스를 이용할 경우 HMI 에서 화면 전환 버튼을 클릭하면 해당 화면으로 HMI 화면이 전환된다.
각 화면 전환 버튼마다 동작과 연결된 키보드 키가 맵핑되어 있다.



오른쪽에는 그룹별 화면 전환 키가 배치되어 있고 하단부에는 화면전환 또는 기능 키들이 위치해 있다.

○ 그룹별 화면 전환 키 (Shift + F1 ~ Shift+F8) :

각 그룹별 해당 화면으로 이동 합니다. 이동될 화면은 그 그룹에서 마지막으로 사용자가 사용했던 화면으로 이동하게 됩니다.

○ 그룹내 화면전환 키 (F1~F9) :

해당 그룹 내 지정된 화면으로 이동합니다.

○ 그룹내 초기화면 키 (F11) :

해당 그룹의 최초 화면으로 복귀합니다.

○ 기능키/화면키 전환 (F10) :

하단부의 F1~F9 키는 화면전환 키와 기능키 용도로 함께 사용됩니다.

이 키를 통해 화면전환 키로 사용할지 기능키 용도로 사용할지 선택합니다.

기능키 Text 들은 주로 ASF 에서 자체적으로 만들어 놓게 되어 있으므로 한 화면에 2 개 이상의 기능키 들이 작동하는 ASF 가 있을 경우 제대로 표시 되지 않을 수 있습니다. 만일 기능키 내용이 없을 경우에 이 버튼은 비활성화 됩니다.

화면 키들은 주로 편집기에서 그 내용을 적어 줘서 구성합니다.

[화면키 모드]

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
◀	프로그램 내용보기	공구경로 정보	MDI			Schedule	가 재 시 공 작			기능전환

[기능키 모드]

	프로그램 내용보기	공구경로 정보	MDI			Schedule	가 재 시 공 작			기능전환
◀		공구경로 다시그림	View방향 설	View중심 설	Zoom All	공구경로 초기화	경로자취 지우기	공구경로 저	공구경로 장	화면전환

확장키 (F12) : 하단부의 화면 전환키 또는 기능키의 확장영역에 있는 키를 보여줍니다.

확장영역에 해당 키가 있을 경우에만 ▶ 표시로 활성화 됩니다.

[기본키 영역]

	프로그램 내 용	프로그램 선 력	프로그램 편 집		가공경로 검 사	가공경로 3D 검사	보 3D 설 습		Pattern 입 력	기능전환
◀	열 기	저 장	새 파 일	새 이 름 저 장		Play Back		HELP		화면전환 ▶

[확장키 영역]

	프로그램 내 용	프로그램 선 력	프로그램 편 집		가공경로 검 사	가공경로 3D 검사	보 3D 설 습		Pattern 입 력	기능전환
◀	찾 기	바 꾸 기	바로가기	책 갈 피 Mark Add	책 갈 피 Prev Mark	책 갈 피 Next Mark				화면전환 ◀

7. 새롭게 추가되거나 변경된 기능

1. 1024 X 768 까지 지원

화면 크기를 1024 X 768 까지 지원 할 수 있습니다.

파라메타 설정 화면에서 PP1900 에서 설정 가능 합니다.

화면이 커지거나 작아 지면 해당 화면에 맞게 HMI 편집기를 통해 ASF 의 크기를 변경하거나 버튼, 램프, 텍스트등의 위치를 변경하는 등 화면을 재구성 해 줘야 합니다.

*PP 0003	1280		전체화면 폭 (0-9999, 0: 자동설정)
*PP 0004	1024		전체화면 높이 (0-1999, 0: 자동설정)
*PP 1900	2		Main 화면 크기 (0: 640*480 1: 800*600 2:1024*768)

2. 자동 화면 전환 기능

모드에 따른 화면 전환 : 모드가 변경될 때 마다 이동할 화면을 지정할 수 있습니다.

번호는 그룹키와 화면키의 조합으로 구성됩니다.

그룹키는 Shift + F1 키를 1 로 보고 순차적으로 번호를 붙여 Shift+F8 을 8 로 지정되어 있습니다.

마찬가지로 그룹내 각 화면도 F1 부터 F9 번 까지 순차적으로 번호를 붙여 1 에서 9 까지 지정되어 있습니다.

예) 먼저 모드 전환시 화면 전환 유무를 0 으로 해야 자동 이동이 가능합니다. 그런후.

그룹키 Shift+F3 을 누르고 F3 를 눌러서 나오는 화면을 EDIT 모드로 이동할 화면으로 지정한다면, EDIT 모드일 때 지정할 화면인덱스인 PP0031 번지에 그룹키 Shift+F3 에 해당되는 3 을 적고 해당 그룹에서 F3 으로 이동할 화면 인덱스인 3 을 적어서 33 이라고 입력하면 됩니다.

모드에 따른 자동 화면 전환			
PA 0323	0		모드 전환시 화면 전환 유무 (0:유 1:무)
PP 0030	11		DNC 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0031	33		EDIT모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0032	11		AUTO모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0033	13		MDI 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0034	11		JOG 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0035	11		STEP모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0036	11		REF 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0037	11		MPG 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)

PLC를 이용한 화면 전환 : 모드에 따른 화면 전환과 마찬가지로 그룹키와 화면키가 조합된 이동할 화면 인덱스 번호를 에 적어 넣는다.

화면 전환 번호 : G3004 , 여기에 그룹키와 화면키가 조합된 화면 인덱스 번호를 넣어두면 됩니다.

화면 전환 시작 신호 : G3005.00

화면 전환 완료 신호 : F3005.00

PLC에서는 화면 전환할 번호를 G3004 에 넣고 G3005.00 을 1 로 살립니다.

15. 특수 기능 (Special Functions)

그런 후 화면 전환 완료 신호 F3005.00 이 1 인 것을 확인한 후 G3005.00 을 0 으로 하여 화면 전환을 종료합니다. (이전 유지보수 매뉴얼 4.4.38 화면 전환 기능 참조)

3. 자동 화면 전환 기능

파라미터의 HMI 항목에 바로가기 화면 지정을 해 놓으면 바로가기 그룹에 등록된 화면이 나타난다. 지정 방법은 화면 전환에서 지정한 것과 동일하게 그룹키번호+숫자키 번호로 구성된다. 사용자가 필요로 하는 화면만 등록하여 유용하게 사용할 수 있다.

HX-Premium

기본 파라미터

JOG

Program

읽지 못하는것_u900

읽지 못하는것_u900

000000

2008-

프로그램

사용자

가공 1

가공 2

시스템

매크로

축

I/O 설정

특수기능

HMI

NO.	Value	Unit	Comment
PP 0034	11		JOG 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0035	11		STEP모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0036	11		REF 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
PP 0037	11		MPG 모드시 전환할 화면(그룹키번호+화면키번호)
			바로가기 화면 지정
PA 0030	11		바로가기 F1 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0031	33		바로가기 F2 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0032	61		바로가기 F3 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0033	59		바로가기 F4 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0034	0		바로가기 F5 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0035	0		바로가기 F6 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0036	0		바로가기 F7 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0037	0		바로가기 F8 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
PA 0038	0		바로가기 F9 전환 화면 (그룹키번호+화면키번호)
			축 표시 설정
+PA 0406	0		자동 축 표시 사용 유무 (0:사용 1:사용안함)
PA 0330	0.0		Format (전체 자릿수,소수점이하 자릿수) 기본값: 10.3
PA 0329	0		반경치/직경치 표시 설정 (0:반경치, 1:직경치)
PA 0331	0		축별 직경치/반경치 표시 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (1 축)
PA 0332	0		축별 직경치/반경치 표시 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (2 축)

4. 시뮬레이션 모드

시뮬레이션 모드 파라미터를 추가 하였다.

이전의 HX 에서는 NC 카드가 없을 경우에만 자동적으로 시뮬레이션 모드로 시작 된다.

그러나 NC 카드가 있는 경우에도 시뮬레이션 모드 파라미터가 사용함 (1) 으로 되어 있을 경우 시뮬레이션 모드로 HX 2.0 이 실행 된다.

절삭 이송 속도는 오버라이드 스위치에 의해서 조절이 가능하며 각 오버라이드 스위치의 위치별 속도 퍼센트 값은 파라미터 PM 2891-2922(#22891-22922)에 각각 설정할 수 있습니다. 오버라이드 파라미터 테이블에 0 으로 설정되어 있으면 이송은 수행되지 않습니다.

한번도 F 가 지령 되지 않거나 F0 으로 지령 되면 파라미터 PM2871(#22871)에 정의되어 있는 이송속도 하한값으로 이송하고 파라미터 PM2870(#22870)에 정의된 이송속도 상한값을 넘는 이송이 지령되면 알람 F_84020(절삭속도 지령이 최고값을 초과하였습니다.)이 발생합니다.

5. 운전상태 표시기능



사용자 메시지 박스가 추가 되었습니다. 메시지 박스는 HX 2.0 편집기를 통해 생성할 수 있으며 결과물은 msgbox.txt 파일로 출력됩니다. 이 파일에는 메시지 박스의 위치 정보가 기록 되어 있습니다.

사용자 메시지는 기존의 알람 메시지와는 달리 지정된 값이 1 이 되어 있다면 깜박이지 않고 항상 그 값과 연결된 Text 내용을 보여 주게 됩니다. 보여줄 내용은 내용은 Opdata.txt 에 들어 있으며 사용자가 원하는 내용으로 편집 가능하며 PLC 를 이용하여 운전 상태등에 대한 정보를 보여주도록 구현할 수 있습니다.

사용자 메시지 영역은 G995 ~G999 까지 사용되며 . 좀더 자세한 내용은 3.4.1 PLC Message 파일 작성법을 참조하십시오

예) Opdata.txt 에 설정된 예제

조작 메시지

```
995  0      자동 운전 중입니다.
995  1      가공 휴지 중입니다.
995  2      비상정지 중입니다.
995  3      가공이 중지 되었습니다.
```

주의) Opdata.txt 파일의 첫 라인에는 표시될 전체 라인 갯수에 대한 정보가 있습니다.

사용자 메시지로 인해 전체 라인 갯수가 늘어 났다면 라인 갯수에 대한 정보도 해당 라인수보다 크야 합니다.

예) # count

```
500
```

라인수가 500 개 이상 넘어가면 메시지등이 제대로 보여지지 않습니다. 라인갯수 보다 많도록 count 숫자를 늘려 주십시오.

6. SoftOP 기능

HMI 파라메타 항목에서 SoftOP 사용유무 설정에 대한 파라메타가 없어졌습니다.

기본적으로 SoftOP 는 SoftOp.txt 파일을 이용하여 각종 컨트롤들이 생성됩니다.

이 파일은 HMI 화면 편집기를 통해서 편집 가능하며 로터리 스위치, 핸들, 램프, 토글 버튼, 화면키보드 등을 다양하게 지원하도록 구성하였습니다.

프리미엄에서 사용되는 SoftOp 는 이전의 HX 와 일부 기능에서 호환되지 않습니다.

SoftOp 내용은 softop.txt 파일에 출력되며 수동으로 편집 가능하지만 편집기를 이용할 것을 권장합니다. SoftOp.txt 파일에 대한 양식은 asfSoftOp.dll 사용법.doc 파일을 참조 하십시오.

7. ASF 위치 변경가능

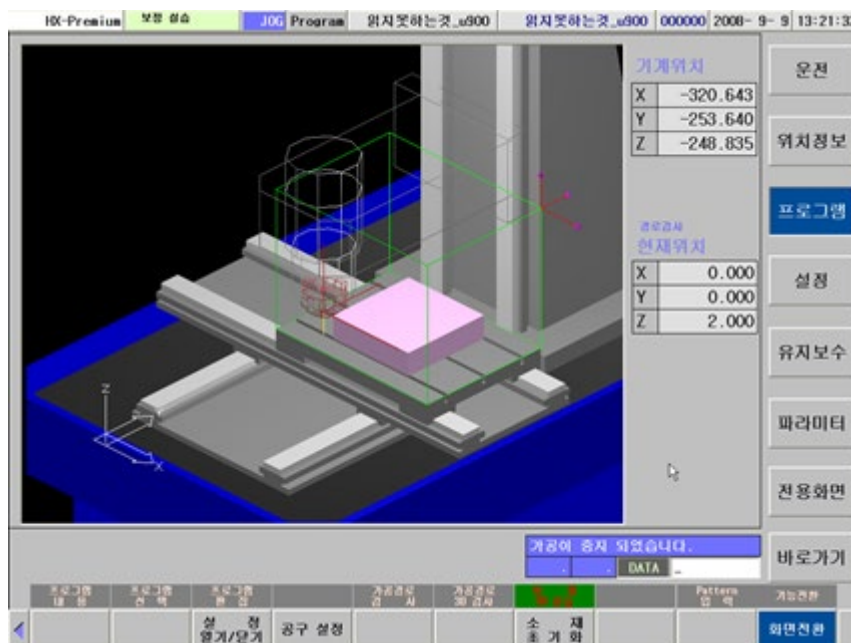
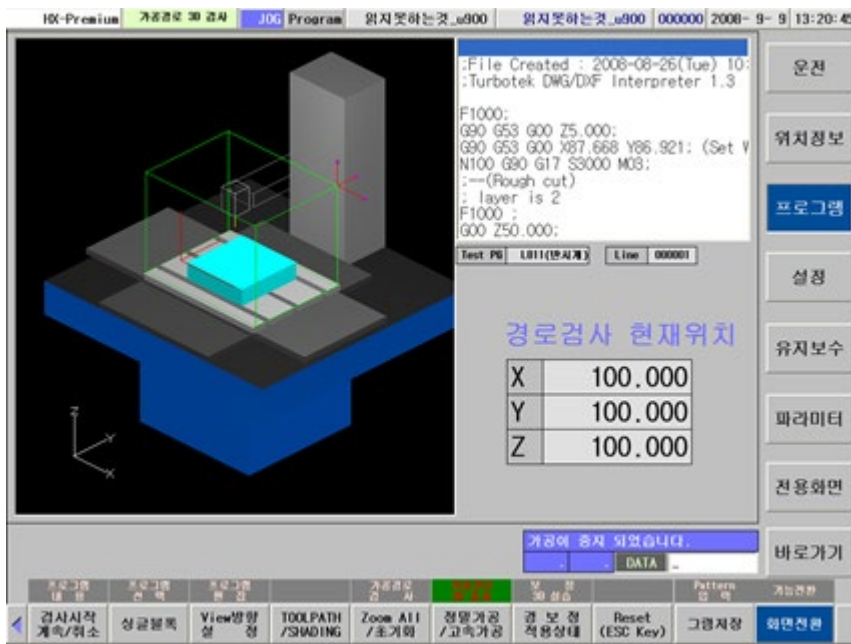
asf.txt 파일 양식이 아래와 같이 변경되었습니다.

ASF 의 위치 정보, 언어 정보 등이 추가되었으며 Premium 용으로 개발된 ASF 들은 이 정보를 참조하여 ASF 를 생성합니다. 따라서 사용자는 자신이 원하는 화면에 원하는 크기와 위치로 ASF 생성시킬 수 있

15. 특수 기능 (Special Functions)

습니다.

8. 추가되거나 기능이 변경된 ASF 들



DWG To NC 별도 프로그램으로 제공 : 매뉴얼 참고

HMI 화면 편집기 별도 프로그램으로 제공 : 매뉴얼 참고

9. HX 2.0 에서 변경된 txt 양식들

Data 폴더에 있던 HMI 화면 객체와 관련된 각종 txt 파일들이 프리미엄에서도 대부분 그대로 사용이 가능합니다. 그러나 다음의 SoftOp.txt, asf.txt, Ftext.txt, Wtrans.txt 파일들은 일부 양식이 변경되어 사용할 수 없습니다.

SoftOp.txt : 자세한 양식은 앞서 언급한 **asfSoftOP.dll 사용법.doc** 파일을 참조 하십시오.

asf.txt : ASF 위치 변경 및 언어 설정 등이 추가 되었습니다.

Ftext.txt : KeyIndex 와 기능/화면 전환에 따른 키 텍스트가 추가되었습니다.

Wtrans.txt : 키 메시지와 관련된 메시지 번호 값들이 변경되었습니다.

참고)

HMI 화면 구성을 위한 txt 파일 편집은 HX 2.0 편집기 사용을 권장합니다.

커널과 HMI 화면은 별개이기 때문에 기존 HX 에서 사용되던 커널(Backup 폴더에 있는 파일들)을 그대로 이용하고 HX 2.0 HMI 화면을 이용할 수도 있습니다.

[부록] HMI 정보파일**Asf.txt**● **Common**

Screen No	Priority	Key in Usage	ASF dll File Name
LangID	X	Y	Width
Height	ScrWidth	ScrHeight	StrData
-1			

● **Main**

Common 과 동일

[Screen No] 화면 번호**[Priority]** 데이터의 사용여부 (Data Common Table 참조)**[Key in Usage]** 입력키의 사용 영역

0 : Disable (System Only)

1 : Enable (ASF Only)

2 : All (System and ASF)

[ASF dll File Name] dll 파일 이름**[LangID]** 사용 언어. 0:한국어, 1:영어, 2:일본어, 3:중국어**[X]** ASF 위치 X**[Y]** ASF 위치 Y**[Width]** ASF 폭**[Height]** ASF 높이**[ScrWidth]** 메인 스크린 폭**[ScrHeight]** 메인 스크린 높이**[StrData]** ASF 고유 속성 Data, 각 ASF 마다 내부 인자로 사용, 해당 ASF 에 전달한다.

Ftext

● Common

"COMMON"		Count				
X	Y	Width	Height	Priority	Foreground Color	Background Color
Mode	Attr	On/Off	KeyIndex	Variable Index	Mask	Text1
Text2	Text3	Text4				

● Main

Screen No	Selected Foreground Color	Selected Background Color	Common Usage	Count
COMMON 과 동일				
-1				

["COMMON"] 공통 데이터 영역 알림 문자

[Count] 공통 데이터 개수

[X] 모니터에 X 픽셀 위치

[Y] 모니터에 Y 픽셀 위치

[Width] 박스의 폭

[Height] 박스의 높이

[Priority] 데이터의 사용여부 (Data Common Table 참조)

[Foreground Color] 문자열의 색 (Data Common Table 참조)

[Background Color] 문자열의 배경색 (Data Common Table 참조)

[Mode] 폰트 및 박스 모양 (Data Common Table 참조)

[Attr] 반전 및 투명 (Data Common Table 참조)

[On/Off] 버튼의 선택 유무, 선택시에는 들어가 보임 (0:선택하지 않음, 1:선택)

[Keyindex] 맵핑된 키번호(F1~F12:0~11, Shift F1~ Shift F12 : 12~24)

[Variable Index] 변경시킬 X 맵 번호(**현재사용안함** 그러나 값은 입력되어 있어야 함)

[Mask] 비트번호(**현재 사용안함** 그러나 값은 입력되어 있어야 함)

[Text1] 기능키에 표시될 문자열

[Text 2] 기능 확장키 표시될 문자열

15. 특수 기능 (Special Functions)

[**Text3**] 화면키에 표시될 문자열

[**Text 4**] 화면확장키에 표시될 문자열

[**Screen No**] 화면 번호

[**Select Foreground**] 선택된 경우 문자열 색 (Data Common Table 참조)

[**Select Background**] 선택된 경우 문자열의 배경색 (Data Common Table 참조)

[**Common Usage**] 공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)

[**Count**] 데이터 개수

Wtrans

● Common

"COMMON"	Count			
Message No		Transition Screen No		Clear Flag

● Main

Screen No	Refresh Rate	Priority	Link	Border Color	Common Usage	Count
COMMON 과 동일						
-1						

[Message No] 외부 입력키에 해당하는 메시지 번호

외부 입력키	메시지 번호
기본영역에서 F1 ~ F12	0 ~ 11
Shift F1 ~ Shift F12	12 ~23
확장영역에서 F1~F12	24~35

[Transition Screen No] 전환 해야할 화면 번호

[Clear Flag] 화면 전환시에 현재 화면을 지울지 여부 (0:지우지 않음, 1:지움)

[Screen No] 화면 번호

[Refresh Rate] 현재 화면의 다시 그리기 반복 시간 (msec)

[Priority] 현재 화면의 사용여부 (Data Common Table 참조)

[Link] 이전 화면에 대한 연결관계 설정

0 : 사용안함

1 : 어떠한 키가 들어와도 이전 화면으로 돌아감

[Border Color] 현재 화면의 배경색 설정 (Data Common Table 참조)

[Common Usage] 공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)

[Count] 데이터 개수

15. 특수 기능 (Special Functions)
